

normet

环境时间序列的归一化、分解与反事实建模

用户手册

版本 1.0.0

一个桌面应用和 Python 库：从空气质量记录中去除天气的影响，
并回答一项干预究竟改变了什么。

2026 年 10 月 23 日

目录

第一章 简介 **4**

1.1 normet 是什么? 4

1.2 一个方程讲清思路 4

1.3 主要功能 4

1.4 本手册的组织 5

第二章 安装 **6**

2.1 macOS 6

2.2 Windows 和 Linux 6

2.3 从 PyPI 安装 6

第三章 方法 **8**

3.1 准备数据 8

3.1.1 划分 8

3.2 训练模型 8

3.2.1 模型统计量 9

3.3 气象归一化 9

3.4 排放分解 10

3.5 气象分解 10

3.6 滚动归一化 11

3.7 多尺度分解 11

3.8 部分依赖 11

3.9 用 Chronos-2 零样本去气象化 12

3.10 合成控制 12

3.10.1 估计器 12

3.10.2 诊断 13

3.10.3 推断 13

3.10.4 交错采用 13

第四章 入门 **15**

4.1 打开表格之前的窗口 15

4.2 示例 16

4.3 第一次分析 16

第五章 界面 **18**
5.1 参数面板 18
5.2 结果标签页 18
5.3 操作栏 19
5.4 运行按钮 20
5.5 菜单和快捷键 21
5.6 日志和助手 21
5.7 外观和语言 21

第六章 训练模型 **23**
6.1 表格及其列 23
6.2 设置 23
6.3 阅读模型标签页 25
6.4 Chronos-2 26

第七章 归一化 **27**

第八章 分解 **29**
8.1 按时间尺度：排放分解 29
8.2 按变量：气象分解 30
8.3 趋势 31
8.4 不确定度分解 31

第九章 滚动与多尺度 **35**
9.1 滚动归一化 35
9.2 多尺度分解 35

第十章 部分依赖 **37**

第十一章 合成控制（SCM 工作室） **38**
11.1 面板数据和列 38
11.2 设计 38
11.3 拟合 39
11.4 推断 41

第十二章 导入数据 **43**
12.1 输入格式 43
12.2 时钟：时区 43
12.3 数据工作室：英国空气质量和气象 43
12.4 传输工作室：后向轨迹预测变量 44
12.5 风向玫瑰图：污染物从哪里来 45

第十三章 导出与重现 **48**
13.1 表格和报告 48
13.2 命令日志 48
13.3 打印用图 50
13.4 保存与重新打开会话 50
13.5 方法段落 52
13.6 配置和历史 53

第十四章 助手 **54**
14.1 全自动 54
14.2 选择模型 54

第十五章 脚本：API、CLI 和 MCP **56**
15.1 Python API 56
15.2 命令行 57
15.3 通过 MCP 使用 AI 助手 58

附录 A 默认值 **59**

附录 B normet 存放文件的位置 **60**

附录 C 故障排除 **61**

第一章　简介

1.1　normet 是什么?

normet 是一个用于分析环境时间序列（首先是空气质量记录）的桌面应用和 Python 库。它回答原始浓度记录本身回答不了的两个问题：

1. *我看到的变化有多少是天气造成的?* 一个月的静稳、寒冷的反气旋天气，和一个新污染源一样会抬高浓度。normet 学习污染物如何依赖气象和日历，再把气象平均掉，留下天气解释不了的那部分记录。这就是*气象归一化*，也称*去气象化*。
2. *如果没有这项干预，会怎样?* 低排放区、封控或工厂关停在某一天改变了某一个地方。normet 用干预没有触及的其他地方为这个地方构建一个反事实——*合成控制*——并度量干预日期之后的差异，用安慰剂检验和不确定性区间说明这个差异是否大于偶然。

窗口里的每一个操作都是对 normet Python 包的一次调用；这些调用可以写成脚本、在命令行运行，或通过模型上下文协议（MCP）由 AI 助手驱动（第十五章）。窗口会记下它做的每一次调用，因此靠点击完成的分析可以保存为一个能重复它的脚本（第 13.2 节）。

1.2　一个方程讲清思路

记 y_t 为 t 时刻的浓度，$\mathbf{m}_t$ 为该时刻的气象（风速和风向、温度、湿度、边界层高度……），$\mathbf{c}_t$ 为日历（趋势计数、一年中的第几天、星期几、小时）。normet 拟合一个机器学习模型

$$y_t \approx f(\mathbf{m}_t, \mathbf{c}_t) \tag{1.1}$$

然后追问：如果 t 时刻的天气换成该站点出现过的任何其他天气，f 会预测出什么。对许多次这样的抽样取平均，

$$\tilde{y}_t \;=\; \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} f\big(\mathbf{m}^{(k)}, \mathbf{c}_t\big), \qquad \mathbf{m}^{(k)} \sim \text{记录自身的气象}, \tag{1.2}$$

得到*归一化*序列 $\tilde{y}_t$：典型天气下 t 时刻应有的浓度。由于日历 $\mathbf{c}_t$ 被保留，排放的变化——模型只能通过趋势、季节、星期和小时来表达它——会保留在 $\tilde{y}_t$ 中，而天气造成的逐日起伏则被平均掉。第三章展开这一思路以及在其上构建的各种分解。

1.3　主要功能

- 用 FLAML（在时间预算内搜索估计器）或调参的 LightGBM 进行 AutoML 训练，以 R^2、RMSE 及另外九项统计量报告留出集上的拟合。

- 蒙特卡洛气象归一化：可选择重采样哪些变量，提供不确定性分位数、参考池和条件重采样；还有一个在序列收敛后自动停止的自适应版本。
- 排放分解（趋势、季节、星期、日变化、短期）和气象分解（每个变量或命名分组一项贡献，顺序归因或 Shapley 归因）。
- 滚动（分窗）归一化，以及按时间尺度区分天气影响的多尺度分解。
- 已训练模型的部分依赖曲线。
- 用 Chronos-2 时间序列基础模型零样本去气象化，结果格式相同——无需训练。
- 面板数据上的合成控制：增广 SCM、经典 Abadie SCM、双重差分、矩阵补全、稳健 SCM、ML-SCM 和贝叶斯 SCM，配有空间安慰剂和时间安慰剂检验、刀切法和自助法区间，以及全部单元批量运行。
- 数据工作室：来自六个监测网络的英国空气质量数据加再分析气象，无需 API 密钥即可合并成可建模的表。
- 传输工作室：把 HYSPLIT 后向轨迹转换为传输预测变量，并合并到记录上。
- 命令日志：把每个操作写成能重复它的调用；带溯源信息的 HTML 报告；按期刊栏宽排版的图。
- 助手（在窗口中工作的语言模型）：提议目标变量和预测变量，并与你一起解读结果。

1.4 本手册的组织

第二章介绍安装。第三章讲解方法，深度足以解读程序报告的每一个数字。第四–十章在窗口中用一条真实记录走完一次完整的去气象化分析，第十一章用一个真实面板走完合成控制流程。第十二章介绍数据导入，第十三章介绍导出、报告和重现一次会话，第十四章介绍助手，第十五章介绍脚本。附录列出默认值、normet 存放文件的位置和故障排除指南。

图均为真实窗口的截图，由 `docs/manual/make_figures.py` 在 normet 自带的记录上生成：伦敦 Marylebone Road（站点 MY1）2020 年 1 月至 8 月的逐时 NO_2 和 ERA5 气象，这段时间跨越了英国第一次 COVID-19 封控。正文引用的数字就是该脚本打印出的数字。你自己运行的结果会在最后一两位上有所不同：AutoML 搜索以墙钟时间为界，两次访问的候选模型不会完全一样。

本手册另有英文版（`normet_manual.pdf`），章节一一对应，截图为英文界面（第 5.7 节）。

第二章　安装

normet 为每个平台提供一个自包含的桌面应用，也在 PyPI 上提供 Python 包。交互式分析请选安装包，脚本、服务器和笔记本请选 Python 包。

2.1　macOS

打开 `Normet-1.0.0-macos-arm64.dmg`，把 `Normet.app` 拖到*应用程序*文件夹。应用自带 Python、Qt、FLAML、LightGBM 和 XGBoost，以及数据工作室所需的读取器，因此去气象化、合成控制和数据获取都无需另装任何东西。首次启动比之后慢，因为要建立字体缓存，之后的启动会复用它（保存在 `~/.normet/matplotlib`）；期间会显示启动画面。

注意。应用没有用 Apple 开发者 ID 签名。第一次打开时，请右键点击 `Normet.app`，选择*打开*，再在对话框中确认；只需一次。也可以在终端运行 `xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/Normet.app`。

安装包不包含可选的 Chronos-2 基础模型（它需要 PyTorch，单这一项就约 1 GB）、贝叶斯 SCM 后端（PyMC）和 MCP 服务器。它们的选项在窗口中呈灰色，工具提示会说明缺什么；要使用它们，请从 PyPI 安装带相应扩展的 normet（见下文）。

2.2　Windows 和 Linux

在 Windows 上运行 `normet-setup-1.0.0.exe`，这是一个 Inno Setup 安装向导，会添加开始菜单快捷方式和可选的桌面快捷方式。安装程序未签名，所以首次运行时 SmartScreen 会显示 *Windows 已保护你的电脑*：选择*更多信息* → *仍要运行*。在 Linux 上下载 `normet-1.0.0-x86_64.AppImage`，赋予可执行权限（`chmod +x`）后运行。在精简的发行版上，Qt 可能需要 `libegl1 libgl1 libxkbcommon0 libdbus-1-3 libxcb-cursor0`。

安装包由仓库的 `build-gui.yml` 工作流构建（每个操作系统一个；PyInstaller 不能交叉编译），附在其运行记录的 *Actions* → *Artifacts* 下。`packaging/README.md` 说明了如何在本地构建。

2.3　从 PyPI 安装

normet 需要 Python 3.10 或更高版本（测试过 3.10–3.12），以及低于 2 的 NumPy。核心包很小，较重的依赖都是扩展：

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install "normet[gui,flaml]" # the desktop app with the AutoML backend
```

```
normet-gui # or: normet-gui mydata.csv
```

扩展	增加的功能
`flaml`	FLAML AutoML 后端（含 FLAML 会导入的 XGBoost）——推荐
`lgb`	LightGBM 后端，随机超参数搜索
`gui`	PySide6，用于 `normet-gui`
`data`	ERA5（CDS）、英国监测网络、OpenAQ、EEA、Open-Meteo 适配器
`geo`	Shapely 和 pyshp：从 GeoJSON/Shapefile 读取源区
`cli`	Click 和 PyYAML，用于 `normet` 命令
`foundation`	Chronos-2 和 PyTorch：零样本去气象化、站点嵌入
`finetune`	`foundation` 加 `accelerate` 和 `peft`，用于微调 Chronos-2
`bayes`	PyMC 和 ArviZ，用于贝叶斯 SCM
`mcp`	MCP 服务器 `normet-mcp`，供 AI 助手使用
`dask`	Dask，用于大数据集
`all`	以上全部

导入 normet 从不需要可选依赖：需要某个依赖的函数在被调用时会说明应安装哪个扩展。

第三章　方法

本章解释 normet 计算的是什么，好让你有把握地解读它报告的数字。运行一次分析不需要读它；为一次分析辩护则需要。

3.1　准备数据

训练模型之前，表格按以下顺序经过 `prepare_data`：

1. **日期列**。表格必须有一个名为 `date` 的日期时间列（或者是索引，或者是名为 `datetime`、`time` 或 `timestamp` 的列，会被重命名）。带时区的日期先转换为 UTC，再去掉时区。
2. **目标和预测变量**。目标重命名为 `value`；表格只保留日期、目标和预测变量。
3. **缺失值**。目标缺失的行被删除。数值型预测变量的缺失值用该列中位数填补；类别型的用众数填补。
4. **日历变量**。增加四列：`date_unix`（自 1970 年起的秒数，即趋势）、`day_julian`（一年中的第几天，即季节）、`weekday`（1 = 星期一到 7 = 星期日，类别型）和 `hour`。模型只使用列在其预测变量中的那些；窗口总是把四个都列上。
5. **训练/测试划分**。`set` 列把每一行标为 `training` 或 `testing`（第 3.1.1 节）。

3.1.1　划分

模型的拟合好坏以留出的行来评判。提供四种划分：

`random`（默认）随机留出 25 % 的行。每个季节、星期几和小时在训练集中都有代表。

`ts` 留出记录的最后 25 %。此时趋势变量必须外推到训练中从未见过的范围，而树模型做不到；用它来检验预测能力，不要用它来为归一化训练模型。

`month_ts` 在每一年的每个日历月内，留出一段连续的 25 %，其在月中的位置随机（有种子）。

`season_ts` 同上，但在每个气象季节内（DJF、MAM、JJA、SON；12 月算入下一年的冬季）。

警告。在 `random` 划分下，相邻的小时分落在划分的两侧，所以自相关的记录看起来比实际更容易预测：测试集的 R^2 是一个上界。对在若干小时内保持不变的预测变量，这一点最要紧，例如每六小时释放一次的后向轨迹特征——树模型可以把它当作时间戳来用。在自带的 MY1 $PM_{2.5}$ 案例上，只用轨迹的模型在随机划分下得分约 0.84，在分块划分下只有 0.46。请用 `month_ts` 来评判这类模型。

3.2　训练模型

normet（默认）训练梯度提升树，把预测变量映射到目标。提供两种后端：

FLAML 在墙钟时间预算内对所勾选的估计器做 AutoML 搜索（默认只有 LightGBM；可以加入 XGBoost、限深 XGBoost、随机森林、极端随机树和 scikit-learn 的直方图梯度提升），最大化 R^2。库的默认预算是 90 s，窗口的是 60 s。

LightGBM LightGBM 加上固定次数的随机超参数搜索（窗口中为 20 次）。

更长的预算很少有害，对长记录常常有益。由于 FLAML 的预算是墙钟时间，同一脚本在同一数据上，在更繁忙的机器上可能停在不同的候选模型上；若要以次数而非时间为界，请在 `model_config` 中设置 `max_iter` 并令 `time_budget=-1`。

3.2.1 模型统计量

`modStats` 分别预测训练行、测试行和全部行，并对每一组报告：n；FAC2（预测值落在观测值两倍以内的比例）；MB 和 MGE（平均偏差和平均总误差）；NMB 和 NMGE（同上，按观测值之和归一化）；RMSE；r 及其显著性；COE（效率系数）；IOA（一致性指数）；以及 R^2。评判模型应看留出（set = testing）那一行。

3.3 气象归一化

方程 (1.2) 用蒙特卡洛方法计算。对 N 次抽样（`n_samples`，默认 300）中的每一次：

1. 每一行的重采样变量被整体替换为从重采样池（默认即记录本身）中随机（有放回）抽取的一行的对应值。抽取的是整行，所以重采样变量保持其联合结构：一次抽样绝不会把冬季的温度和夏季的边界层配在一起。
2. 其余每个预测变量——默认是四个日历变量——保持其观测值。
3. 模型预测每一行。

归一化序列是每个时刻 N 次预测的平均；设置 `return_quantiles` 时，还会返回 N 次预测的指定分位数，列名为 `q050`、`q950` 等（分位数 $\times 1000$）。这些分位数描述的是预测在不同天气下的离散程度，而不是模型的不确定性。

重采样哪些变量。 重采样气象、保留日历，是通常的去气象化。若也重采样某个日历变量，就会去掉它所承载的东西：重采样 `day_julian` 会去掉季节循环，重采样 `date_unix` 会去掉趋势。非气象的预测变量——比如交通流量——不勾选即可保持其观测值。

抽样多少次。 每个时刻的蒙特卡洛误差按 $1/\sqrt{N}$ 减小。对平滑的日均或月均，300 次绰绰有余；单个小时的噪声更大。`normalise_auto` 会替你选择 N：它每次增加 100 次抽样，直到连续三次检查中 95 % 的时刻蒙特卡洛相对标准误都低于 3 %，或已达 5000 次（达到上限时会发出警告）。

参考池。 `resample_df` 从另一张表中抽取天气——例如用 2019 年的天气，询问在 2019 年的气象下 2020 年会是什么样子。`conditional_on` 把重采样池限制在满足条件的行——一个值、一组值或该列的一个函数，例如 `{"ws": lambda v: v < 2}` 只从静风时段中抽取。`resample_pools` 让某些变量从各自的池中抽取：`{"transport": clean_hours[traj_cols]}` 从清洁气

团时段中抽取轨迹特征，而本地天气仍从整条记录中抽取。每个池有自己的随机数流，所以增加或重命名一个池不会改变其他池的抽样。

可重复性。 抽样带有种子（默认 `seed=7654321`），所以相同的模型、数据和设置给出逐位相同的序列。

3.4 排放分解

排放分解通过*嵌套*归一化，把归一化序列分解到日历变量所承载的各个时间尺度上。用同一个种子运行五次归一化，每次多固定一个日历变量，顺序固定如下：

运行	保持观测值	重采样	得到
b	无	全部	基准
u	`date_unix`	其余	趋势 $= u - b$
j	… + `day_julian`	其余	季节 $= j - u$
w	… + `weekday`	其余	星期 $= w - j$
h	… + `hour`	气象	日变化 $= h - w$

最后一次运行 h 就是普通的归一化序列，报告为 `emi_total`。基准运行被拆为其均值 `emi_base` 和相对该均值的偏差 `emi_noise`；于是

$$\mathrm{emi_total} = \mathrm{emi_base} + \mathrm{date_unix} + \mathrm{day_julian} + \mathrm{weekday} + \mathrm{hour} + \mathrm{emi_noise}. \tag{3.1}$$

不在模型预测变量中的日历变量没有对应的列。

警告。 顺序决定了每个分量能容纳什么。计算趋势时，一年中的第几天、星期几和小时仍在被平均，所以趋势不能承载每年同一日期重复出现的信号——只能是真正的漂移。计算季节分量时，每一行自己的趋势值已经固定，所以它不是气候态：它仍特定于其所在的年份，尽管名为“季节”，也可能记录下一次性事件，例如某一年的假期低谷或一次封控。要找重复出现的日历效应，请看 `day_julian`，而不是 `date_unix`。

3.5 气象分解

气象分解把预测中由天气解释的部分分摊到各个气象变量上，或分摊到它们的命名分组上。日历始终保持观测值。记 $v(S)$ 为把 S 中的变量保持观测值、其余重采样时的归一化序列；$v(\emptyset)$ 即 `emi_total`，$v(\mathrm{all})$ 是不做任何重采样时模型的预测。差值 $v(\mathrm{all}) - v(\emptyset)$ 有两种分摊方式：

顺序归因 一次固定一个变量，报告每一步的变化：$\phi_i = v(\{1,\dots,i\}) - v(\{1,\dots,i-1\})$。$k$ 个变量需要 $k+1$ 次归一化，但每项贡献都以其之前固定的变量为条件，所以分摊结果取决于顺序——显式给出的 `variable_order`，否则是模型的特征重要性，而后者在模型重新拟合时可能改变。

Shapley 归因 对每个变量在所有可能固定顺序下的边际效应取平均：

$$\phi_i = \sum_{S \not\ni i} \frac{|S|!\,(k - |S| - 1)!}{k!} \big[v(S \cup \{i\}) - v(S)\big]. \tag{3.2}$$

没有哪个顺序享有特权。精确值需要全部 2^k 个联盟，最多允许 $k = 10$；超过时，请把变量分组，或传入 `n_permutations`，用随机顺序（成对的对偶抽样）估计。

无论哪种方式，各项贡献之和都严格等于 $v(\text{all}) - v(\emptyset)$；每次归一化都用同一个种子，所以它们之间的差是配对的（公共随机数），而不是两个含噪估计之差。结果还包含 `met_total` = 观测 − `emi_total`、其均值 `met_base`，以及 `met_noise` = `met_total` − `met_base` $-\sum_i \phi_i$，即观测中模型没有再现的部分。

分组。 `groups={"local": met_cols, "transport": traj_cols}` 为每个分组给出一列；分组作为整体固定和重采样，所以它的列包含组内成员之间的交互作用。每个气象预测变量必须恰好属于一个分组。有分组时默认用 Shapley 归因，没有分组时默认用顺序归因。

3.6 滚动归一化

`rolling` 逐窗口地归一化记录：每 `rolling_every` 天（7）开始一个长 `window_days` 天（默认 14）的窗口，每个窗口的天气只从该窗口内抽取。因此短窗口只去掉在窗口内变化的天气——对两周的窗口来说就是天气尺度的变化——而保留全记录归一化会去掉的较慢的气象变化。结果每个窗口一列，从 1 开始编号：`window_01`、`window_02`、……（超过 99 个窗口时补足为三位，使列名按窗口顺序排列）；`window_columns(rolled)` 列出这些列。窗口中显示它们的均值，以及重叠窗口之间的离散度。

3.7 多尺度分解

记 Y_W 为窗口宽度 W 下滚动归一化序列的均值，Y_∞ 为普通归一化序列（其池为整条记录）。随着 W 增大，窗口的池趋近整条记录，$Y_W \to Y_\infty$。不同宽度之间的差值分离出每个时间尺度频带特有的天气影响，就像小波细节系数那样：

$$D_{\text{fast}} = Y_{\text{fast}} - Y_{\text{meso}} \qquad \text{天气尺度，月以下} \tag{3.3}$$

$$D_{\text{meso}} = Y_{\text{meso}} - Y_{\text{slow}} \qquad \text{季节内} \tag{3.4}$$

$$D_{\text{slow}} = Y_{\text{slow}} - Y_\infty \qquad \text{连慢窗口的池也留下的部分} \tag{3.5}$$

宽度默认为 14、90 和 365 天。每个尺度的窗口以宽度的四分之一为步长；在记录上窗口少于两个的尺度会被跳过，并附说明。

3.8 部分依赖

部分依赖曲线显示模型的预测如何随一个预测变量变化，而其他变量在数据上取平均：在该变量第 1 到第 99 百分位之间取 `grid_points` 个值，对每个值，把每个训练行的该变量设为这个值，再对预测取平均。`pdp_mean` 就是这个平均，`pdp_std` 是预测围绕它的离散度。曲线描述的是模型，而不是大气；相关的预测变量（比如温度和边界层高度）被一次只改变一个，会得到记录中可能从未出现过的组合。

3.9 用 Chronos-2 零样本去气象化

Chronos-2 是一个预训练的时间序列基础模型。normet 不经训练直接使用它：气象通过模型的协变量通道输入，天气则完全按方程 (1.2) 通过重采样边缘化。它适用于历史太短无法训练、刚投入运行的站点，或者作为一个从未见过目标自身记录的模型给出的第二个估计。四个特性决定它是否合适：

- **前 `context_length` 行不是结果**。模型需要这么长的历史（默认 2048 行）才能外推，所以这些行用观测值填入，两条曲线在那里按构造重合。给它几年的数据，而不是几个月。
- **每次蒙特卡洛抽样都是一次完整的前向计算**，所以默认 8 次抽样，而不是 300 次。模型按优先顺序在 CUDA、Apple Silicon（`mps`）或 CPU 上运行；CPU 很慢。
- **位置即时间**。Chronos-2 数的是行，所以记录必须在规则网格上；`to_regular_index` 会重建它，空缺留作缺失。
- **协变量敏感性是质量门槛**。没有拟合任何东西，所以没有留出集上的拟合，也没有特征重要性。取而代之的是打乱未来的天气，度量预测中位数的偏移。若低于预测值的约 1 %，说明模型在读目标自身的历史而忽略天气，由它得到的“归一化”序列没有意义。

气象分解有零样本路径。排放分解、滚动归一化和部分依赖没有：它们定义在已拟合模型对日历变量的响应上，而 Chronos-2 是从目标自身的历史中读出这些的。

3.10 合成控制

合成控制用一个在*干预日期*前后都有观测的单元面板，估计一项干预对一个*处理*单元（一个站点、一座城市）的效应。干预没有触及的单元——*供体池*——被组合成处理单元的一个合成版本，在干预日期之前跟踪处理单元；干预日期之后，合成序列就是反事实，而

$$\text{效应}_t = \text{观测}_t - \text{合成}_t. \tag{3.6}$$

干预后时段的平均效应报告为 ATT（处理组平均处理效应）。对空气质量结果变量而言，去气象化的序列是自然的输入：这样天气就不属于供体必须再现的东西。

3.10.1 估计器

`scm` 增广 SCM（默认）。在每个日期，对供体做岭回归，用每个单元干预前的轨迹预测结果变量；合成值是处理单元的岭回归预测加上供体岭回归残差的加权和，权重之和为一（除非允许，否则非负）。

`abadie` 经典 SCM：非负且和为一的供体权重，拟合处理单元干预前的路径。易于解释，但处理单元落在供体范围之外时无法拟合。

`did` 双重差分：假设平行趋势的双向固定效应基准。

`mcnnm` 核范数最小化的矩阵补全（Athey 等，2021）：把干预后处理单元的格子当作缺失，用面板的低秩拟合填补。

`robust` 稳健 SCM（Amjad、Shah 和 Shen，2018）：拟合权重之前，先用奇异值阈值对供体矩阵去噪。

`mlscm` ML 增广 SCM（*实验性*）：一个 AutoML 模型在干预前时段把供体的结果映射到处理单元的结果。它缺乏其他方法的因果保证，并会就此发出警告。

`bayesian` 贝叶斯单纯形 SCM（PyMC）：权重取 Dirichlet 先验，直接给出后验可信区间。

3.10.2 诊断

`scm_diagnostics` 报告干预前的拟合（`pre_rmse`、`pre_mae`、`pre_mape`、`pre_r2`）、干预后的效应（`att`、`att_cum`、`post_rmse`）以及权重的集中程度：Herfindahl 指数 $\mathrm{HHI} = \sum_j w_j^2$、有效供体数 $1/\mathrm{HHI}$，以及权重最大的供体及其份额。

警告。只有当估计器不能把任意序列拟合得同样好时，干预前的良好拟合才算证据。凡是对供体加权以匹配干预前时段的估计器，在供体数相对于干预前日期数较多时都会过拟合，增广 SCM（`scm`）最甚：它的岭回归特征是各单元干预前的结果，所以在某个干预前日期，处理单元自己在该日期的值就是用来预测它的特征之一；供体数与日期数一样多时，它几乎能再现任何干预前时段。在第十一章的 ULEZ 面板上（27 个干预前月份），把处理序列换成随机噪声，用 5 个供体拟合得 $R^2 = -0.05$，20 个得 0.69，53 个得 0.997；经典 SCM 用 40 个随机游走供体拟合 12 个月，对打乱的序列也能得到 0.60。因此 SCM 工作室会把处理单元干预前的值按时间打乱后，用同一设计重新拟合一次，只有当打乱的序列达不到 0.5 时，才解读干预前的 R^2（第 11.3 节）。`scm` 估计器的供体权重只平衡岭回归残差，所以它们的集中程度并不说明合成单元由哪些供体构成。

3.10.3 推断

空间安慰剂 依次把每个供体当作处理单元，用*其他*供体为它构建合成控制（真正的处理单元从不作为安慰剂的供体）。以干预后平均效应为统计量，置换 p 值为

$$p = \frac{1 + \#\{\, j : |\bar{e}_j| \geq |\bar{e}_{\text{treated}}| \,\}}{1 + J}, \tag{3.7}$$

其中 J 为安慰剂单元数；它最小为 $1/(J+1)$。安慰剂效应也给出处理效应的逐点区间。

时间安慰剂 把干预日期移到更早、什么都没发生的日期（每 `placebo_every` 步一个，其前至少保留 `min_pre_period` 步）。真实效应以同样方式与这些伪干预日期的效应排序。每个伪干预后时段都必须在真实干预日期之前结束。

刀切法区间 依次去掉每个供体重新拟合；效应的离散度给出逐点区间。由单个供体撑起的结果会在这里显现。

自助法区间 在供体的随机子集上（默认 80 %）重复拟合 B 次，可选地对干预前时段做分块重采样。

共形区间 `conformal_effect_interval` 给出干预后平均效应的有限样本区间（Chernozhukov、Wüthrich 和 Zhu，2021）；`rmspe_ratio_test` 给出 Abadie 的干预后/干预前 RMSPE 比值检验。

3.10.4 交错采用

当干预分批落地——伦敦 ULEZ 2021 年扩区、限行政策在各城市错峰实施——每个采用单元有自己的干预日期。`run_scm_staggered` 为每个处理单元用各自的干预前/后时段单独拟合，

并把*其余处理单元*一律排除在每次拟合的供体池之外，使一个单元的干预不会漏进另一个单元的合成控制。每个单元的效应是其效应路径在干预后的平均，

$$\bar{e}_j = \frac{1}{|T_j|} \sum_{t \geq c_j} \big(\text{观测}_t - \text{合成}_t \big), \tag{3.8}$$

其中 c_j 是该单元的干预日期、T_j 是其干预后日期。结果每个单元一行（c_j、干预前/后长度、干预前拟合 R^2、效应、以及 p_j——该单元在自身干预日期处的空间安慰剂检验），外加各单元效应的均值/中位行。

*均值*行的 p 值是跨单元置换检验：每个供体依次扮演每个处理单元的角色——全套干预日期——其伪效应按与真实单元相同的方式平均，

$$p = \frac{1 + \#\{\, u : |\bar{e}_u| \geq |\bar{\bar{e}}| \,\}}{1 + J} \tag{3.9}$$

其中 J 为供体数、$\bar{\bar{e}}$ 为各处理单元效应的均值。真实处理单元不进参考分布：它们的数据已含干预——交错设计里，给某单元一个比它真实日期更晚的干预日期，它的真实效应就落在新的「干预前时段」里；给更早的日期，「干预后时段」又部分无效应。被置换的处理身份被真实效应污染，且处理单元很少时检验退化——两个单元只有一个非恒等置换，且被污染。只有供体的参考是干净的零假设：从未受干预的供体给出零假设下的抽样。每个安慰剂拟合需要自身可用的供体池，默认 `scm` 后端至少要 3 个供体；更小的池 p 值为 NaN，但效应仍读出。

第四章　入门

4.1　打开表格之前的窗口

normet 启动时停在**数据**标签页上，尚未载入任何数据（图 4.1）；参数面板收起，助手（第十四章）在结果旁边打开。操作栏上的*展开面板*或 Ctrl+B 把参数面板展开；**视图** → **助手**关闭助手。在*从时间序列开始*下面有两个按钮——*打开数据…*和*询问助手*——以及几张入口卡片：示例、最近打开的五张表（各附文件夹、大小和最后修改日期；之后被移动过的会变灰），以及无需自备文件就能获取数据的两处：数据工作室和传输工作室。没有内容可列的卡片会被省略。把表格文件（第 12.1 节）拖到窗口任意位置即可打开它。



图 4.1: 启动时的窗口：**数据**标签页上的欢迎页，标签页上方的操作栏（第一个按钮是*展开面板*），右侧的助手和底部的日志。参数面板收起，需要时再展开。

4.2 示例

示例放在**文件 → 载入示例**和欢迎页的*示例*卡片上；每个示例打开时，目标和预测变量都按其来源的设定勾选好。

伦敦 Marylebone Road NO_2（2020） normet 论文的去气象化案例：一个路边站点的逐时 NO_2 及 ERA5 气象，2020 年 1 至 8 月，其中包含英国的 COVID-19 封控（即下表的 `load_my1()`）。本手册主窗口的图都由它生成。

伦敦 Marylebone Road $PM_{2.5}$（2020） 论文中考虑传输的案例：同一站点的逐时 $PM_{2.5}$，配以本站的风和温度以及 ERA5 的其他字段（`load_my1_pm25()`）。

合成站点，一年逐时 即时生成的一年合成逐时数据：$PM_{2.5}$、PM_{10}、NO_2、O_3、SO_2 和 CO，以及 ERA5 风格的气象（`u10`、`v10`、`t2m`、`d2m`、`blh`、`sp`、`ssrd`、`tcc`、`tp`、`rh2m`、`ws`、`wd`）。污染物混合了季节循环、早晚高峰循环和对风速的依赖，所以每一步都有东西可看。目标设为 $PM_{2.5}$，气象已勾选。

合成控制面板 打开 SCM 工作室并载入它自己的示例；SCM 工作室的**文件 → 载入示例**下有两个（第十一章）：论文中的伦敦 ULEZ 面板，以及一个 31 个单元的合成周数据面板，其中单元“2+26 cities”的 SO_2 自 2015-10-23 起被削减约 35 %，其他单元都是干净的供体。

normet 模型描述论文中的真实记录随包提供；在脚本中这样载入：

载入函数	内容	用于
`load_my1()`	伦敦 Marylebone Road 逐时 NO_2 + ERA5 气象，2020 年 1–8 月	去气象化
`load_scm()`	104 个英国站点的月均去气象化 NO_2，2016–2021	合成控制（ULEZ）
`load_my1_pm25()`	MY1 逐时 $PM_{2.5}$ + 气象，2020 年 1–8 月	考虑传输的案例
`load_traj_my1()`	到达 MY1 的 6 小时一次的 HYSPLIT 轨迹特征	考虑传输的案例
`example_traj_dir()`	两天的原始 HYSPLIT `tdump` 文件	传输工作室

数据来源：英国 AURN（Defra，Open Government Licence v3.0）；ERA5（Copernicus 气候变化服务）；HYSPLIT（NOAA ARL）。

4.3 第一次分析

1. **载入数据**。*打开数据…*，选择一张含时间、污染物及其气象的表（第十二章）；设定站点所用的*时区*（第 12.2 节）。用*展开面板*（Ctrl+B）展开参数面板，或者询问助手。
2. **选择列**。检查目标，勾选预测变量（第 6.1 节）。
3. **训练**，阅读**模型**标签页：留出集上的拟合是否足以用来归一化？（第六章）
4. **归一化**，比较归一化序列与观测序列（第七章）。
5. 按问题需要进行**分解**、**滚动**和**部分依赖**（第八–十章）；**趋势**检验回答分解刚画出的序列是在升、在降还是平的（第 8.3 节），**不确定性**标签页回答区间的离散来自哪里（第 8.4 节）。

6. **保存结果**：导出表格、HTML 报告，并把会话保存为脚本（第十三章）。

第五章　界面

主窗口左侧是*参数面板*，右侧是*结果标签页*。参数面板按工作流程每一步分成一页，从面板顶部的标签栏选择——**数据**、**模型**、**归一化**、**分解**、**滚动**和 **PDP**——每一步在决定它的设置旁边都有自己的*运行*按钮。结果落在同名步骤的标签页里，该步骤完成时这个标签页会切到前面。参数面板启动时是收起的，把宽度留给结果和助手；操作栏上的*折叠 / 展开面板*（Ctrl+B）收起和展开它。参数面板收起时，窗口可以缩窄到约 740 像素：此时操作栏会折成两行。

5.1　参数面板

各页及其中的内容（每页第一个框不再加标题，由标签名说明）：

数据　*打开数据…*、文件名及其行数和列数、时间所用的*时区*以及时间是怎样读取的（第 12.1 节）；其下是*列*：目标和预测变量（第 6.1 节）。

模型　后端、划分、训练集比例、时间预算（或搜索次数）、估计器、随机种子；Chronos-2 则换成设备和微调（第六章）。

归一化　重采样的变量、样本数、CPU 核心数和分位数带（第七章）。

分解　排放或气象；气象分解还有归因方式和分组（第八章）。其下是*多尺度分解*：三种窗口宽度（第 9.2 节）；*趋势*：要检验的序列（分解的分量、其分离出的长期趋势或观测目标）、季节周期、段数和自助法重采样次数；*不确定度分解*：成员数、各成员共用的气象抽样数和成员的后端（第 8.4 节）。

滚动　窗口、步长和样本数（第 9.1 节）。

PDP　变量和网格点数（第十章）。

参数面板的宽度取最宽一页所需。参数面板的配置从*文件*菜单保存和载入（第 13.6 节）。

5.2　结果标签页

标签页	显示	由谁填充
数据	概览、周期、风玫瑰和污染玫瑰、统计；排除的行	载入
模型	评估结论、统计表、散点对比图、特征重要性	训练模型
归一化	观测序列和归一化序列、分位数带及其周期	运行归一化
分解	排放分量或气象分量，以及周期	运行分解
滚动	各滚动窗口的均值及其离散度	运行滚动归一化
多尺度	尺度空间级联和各频带的能量	多尺度
趋势	被检验的序列及其 Theil–Sen 直线，或其各段折线与断点、评估结论和 p 值	趋势检验
PDP	每个变量一幅部分依赖图	计算 PDP
不确定性	逐时刻的离散按来源堆叠（气象、模型形式、二者的交互）及中位数份额	不确定度分解

需要做判断的标签页以一条*评估横幅*开头，绿色（好）、琥珀色（注意）或红色（不可用），接着是几行说明运行了什么的文字，有表格时再附一张简表。每幅图都有一条图标小巧、与窗口配色一致的工具栏——主页、后退、前进、平移、缩放、子图间距、坐标轴和曲线选项、保存——然后是*打印用图…*（第 13.3 节），最右端是指针所在处的数值。无论窗口是什么外观，图都以白底深色保存。每幅图都按期刊的要求绘制：7 到 8.5 pt 的文字，细坐标轴，刻度朝外，图例不加边框，色盲读者也能分辨的配色，化学式带下标（NO_2、$PM_{2.5}$），日期轴每一级只写一次——年份写一次，然后是月份——共用一条时间轴的堆叠子图只在最下面一幅标注日期。

时间分辨率。 **数据**、**归一化**、**分解**、**滚动**和**多尺度**标签页上的时间序列图上方有一个*时间分辨率*选择器：*原始*、*逐时*、*日均*、*周均*、*月均*或*年均*。选择更粗的步长时，图按每个时段的均值重画，长的逐时记录因此更易读；比记录本身更细的步长呈灰色。比逐日更细、点数超过 2,000 的记录默认按日均显示——几个月的逐时数据原样画出来只是一条实心的带——在某个标签页上做的选择会沿用到它的下一个结果。改变的只是显示：结果、结果表及其导出仍保持记录本身的分辨率。记录中有空缺（间隔超过通常步长的五倍）时，曲线在空缺处断开，而不是用一条直线连过去。图中给出的 σ 总是按记录本身计算，与显示的步长无关。

同一个模型上排放分解和气象分解都运行过时，**分解**标签页两者都保留：*时间分辨率*旁的*方法*选择器在两者之间切换，保存的会话也会把两者都恢复。

5.3 操作栏

标签页上方依次是：*折叠 / 展开面板*；并排的几个工作室——*获取英国数据*（数据工作室，第 12.3 节）、*传输工作室*（第 12.4 节）和 *SCM 工作室*（第十一章）；然后是对结果的操作——*导出结果* *CSV*（当前标签页的表）和 *HTML 报告*（当前标签页的结果，连同其溯源信息生成报告）。

5.4 运行按钮

按钮	需要	运行
训练模型 / 载入 Chronos-2	一张表，至少勾选一个预测变量	`build_model`
微调 Chronos-2	已载入 Chronos-2	`finetune`
运行归一化	一个模型，至少一个重采样变量	`normalise`
运行分解	一个模型	`decompose`
运行滚动归一化	一个 AutoML 模型	`rolling`
多尺度分解	一个 AutoML 模型，一次归一化	`rolling` ×3
趋势检验	一个 AutoML 模型（有分解时检验分解的序列）	`trend`（1 段）/`detect_trend_breaks`（更多）
计算 PDP	一个 AutoML 模型，至少勾选一个变量	`pdp`
不确定度分解	一个 AutoML 模型	`decompose_uncertainty`

按钮只在能执行时才可用；不能执行时，它的工具提示会说明缺什么。一次只运行一个任务，在后台线程上运行，所以窗口保持响应；运行期间各运行按钮被禁用，取消可用，状态栏显示任务名和已用时间。任务能说出自己的进度时——滚动窗口、分解的各步、LightGBM 的各次试验、HYSPLIT 的各个受体时刻、FLAML 的时间预算——进度条随之推进，状态栏给出完成的比例，并在有足够依据后给出剩余时间；其他任务的进度条是忙碌条。任务结束时，这一步写出的提示会说明用了多长时间。取消会放弃该任务：窗口立刻空出来，但计算无法中断，它会在后台跑完，结果被丢弃。每一步的调用在成功时被加入命令日志（第 13.2 节）。

在前提还不具备时要求运行某一步——模型还没训练就归一化，归一化之前就运行多尺度——窗口不弹对话框，而是在结果上方显示一条通知：说明缺什么，并把能解决它的那一步放在按钮上（训练模型、运行归一化）；× 可以关掉它，那一步完成后它也会自行消失。状态栏右侧每一步有一盏灯——数据、模型、归一化、分解、滚动、多尺度、PDP、趋势、不确定度——那一步有了结果就变绿。

5.5 菜单和快捷键

菜单	命令	快捷键
文件	打开数据…	Ctrl+O
	载入示例（各示例、SCM 的示例）	
	获取英国数据（空气质量网络 + 气象）…	Ctrl+D
	最近打开（八张表）	
	保存结果…/ 载入结果…	Ctrl+S
	重新打开上次会话	
	载入会话脚本…	
	方法段落…	
	导出当前结果…	Ctrl+E
	导出 HTML 报告：English、中文	
	将会话保存为脚本…	
	保存配置…/ 载入配置…	
	运行历史…	
视图	命令面板…	Ctrl+K
	折叠 / 展开面板	Ctrl+B
	日志…、命令日志…	
	助手	Ctrl+Shift+A
	外观：跟随系统、浅色、深色	
	语言：跟随系统、English、中文	
分析	合成控制（SCM）工作室…	Ctrl+Shift+S
	风向玫瑰图…	
帮助	用户手册	F1
	键盘快捷键…	
	文档、关于 Normet	

在 macOS 上，Ctrl 即 Command 键。命令面板（Ctrl+K）列出每一条菜单命令和每一个结果标签页；输入其中几个字母再按回车即可。**帮助** → **键盘快捷键**从菜单中读出并列出每一个快捷键；**帮助** → **用户手册**（F1）按界面语言打开本手册。

5.6 日志和助手

视图 → **日志**…在单独的窗口中打开 normet 的日志，它可以一直开在主窗口旁边：每一步做了什么、多少行、FLAML 选中的估计器及其超参数、一次滚动运行生成了多少窗口。**视图** → **命令日志**…打开能重复本次会话的调用（第 13.2 节）。任务失败时，完整的回溯写在日志里，最后一行显示在对话框中。助手占据窗口右侧的整个高度（第十四章）。

5.7 外观和语言

窗口及其图跟随系统的浅色或深色外观；**视图** → **外观**可以固定其中一种。深色窗口上的图只为显示而重新着色——底色、文字、刻度和网格；承载数据的颜色保持不变——保存时用浅

色。

窗口可以用英文或中文显示：默认跟随系统语言，也可以在**视图** → **语言**中选择，选择会保留到下次启动。切换立即生效——菜单、按钮、标签页、工具提示、评估结论，以及图的标题、坐标轴标签和月份名，都会用所选语言重新写出，图按显示的样子保存。数据自身的文字（列名、站点代码）、日志、命令日志里的代码和助手的对话保持原样。系统自己绘制的部分则不论窗口用哪种语言都保持系统语言：打开和保存面板连同其标题，以及在 Mac 上 macOS 自己加到菜单中的项（*自动填充*、*开始听写*、*表情与符号*）。HTML 报告（第 13.2 节）用导出时所选的语言写出——**文件** → **导出 HTML 报告**或 *HTML 报告*按钮列出各语言，每种都用它自己的文字命名——包括它的标题、标签和图；所选语言留给下一份报告，未选过时用系统语言。

第六章　训练模型

6.1　表格及其列

在主窗口中打开的表需要一个名为 `date`（不区分大小写）、取值能解析为日期的列；其他每个数值列都可作为目标和预测变量。目标预设为第一个名字像污染物的列（$PM_{2.5}$、PM10、NO_2、O3、SO2、CO、NOx），预测变量预设为被识别为气象的列：

```
u10 v10 d2m t2m blh sp ssrd tcc tp rh2m ws wd temp rh pressure
```

（匹配时不区分大小写）。*全部*勾选所有预测变量——已全部勾选时再点一次则全部取消——*仅气象*只勾选气象变量。目标即使被勾选也从不作为预测变量。四个日历变量自动加入每个模型，不在列表中列出。

注意。用其他名字命名的气象列不会被识别，必须手动勾选——在 MY1 中就是 `atmos_pres`。**归一化**页上的*仅气象*也是如此（第七章）。

数据标签页有四个子页。**概览**一眼看清整个记录：在图上拖选一段时间，或点击选取光标下的点（序列按时间分辨率平均时，为该点所代表的时段），其中的行会列在图下方；按住 Shift（或 Ctrl、Cmd）拖动或点击可追加选取，按住 Shift 点击已选的点则取消它，按 Esc 清除所选。图下方的一行左侧显示所选内容——行数及其中已排除的行数——右侧显示光标所指的时间、变量和数值。在列表中可像电子表格那样选中行——按住 Ctrl 或 Cmd 点击选不相邻的行，按住 Shift 点击或沿行拖动选一段——再在这些行或其行号上右键排除或恢复（右键点到未选中的行时，先单独选中它）。在图上右键可对全部已选取的行做同样的操作，点到选取范围外的点时先选取该点；*时间分辨率*一行上的*排除所选*和*恢复所选*作用于选中的行，未选中任何行时作用于全部已选取的行。列表会保留，被排除的行显示为灰色，便于继续操作。旁边的*排除*框接受逐行输入的时间段（`2020-03-23 .. 2020-04-05`，或一个日期），按*应用*生效。排除的行在图上以阴影标出，并从之后的每一步中去掉：训练、归一化、分解等。命令日志把它们写成 `left_out` 和 `df_kept`，会话也会保存它们。**周期**画出一列的日变化、周变化和季节变化；表格有风速和风向时，**风**画出风玫瑰图、污染物的污染玫瑰图和极坐标图；**统计**给出每列的值个数、缺失比例、均值、标准差、最小值、四分位数和最大值。四个子页都只读保留的行。

6.2　设置

后端 `flaml`、`lightgbm` 或 `chronos-2`（第 6.4 节）。未安装 Chronos-2 的扩展时它呈灰色，工具提示会说明原因。

划分方法、训练集比例 见第 3.1.1 节；默认 0.75。

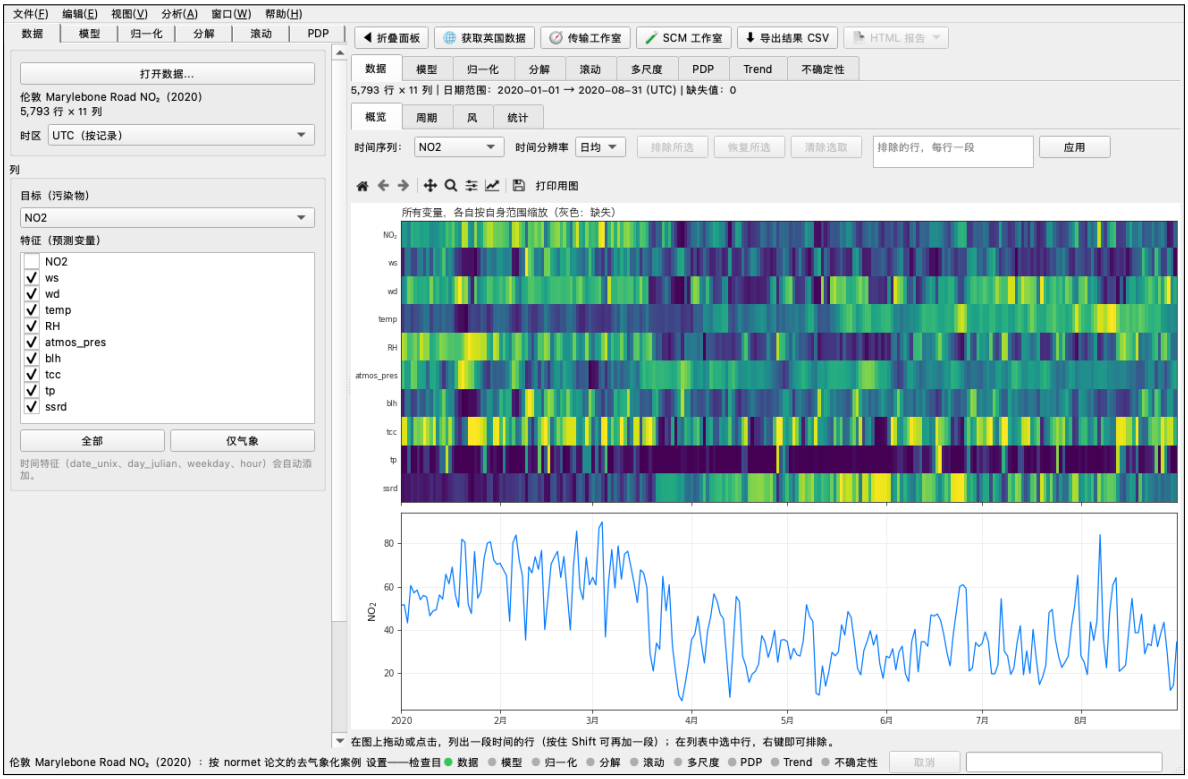


图 6.1: 从**文件** → **载入示例**打开 MY1：2020-01-01 至 2020-08-31 共 5,793 个逐时行、11 列，无缺失值。示例设好了论文的目标 NO_2 及其九个气象预测变量（其中 `atmos_pres` 的名字窗口不认识）。**概览**页把每一列画成热图（各自按自身范围缩放），下方是所选的序列（此处为 NO_2 日均）。

时间预算 FLAML 的搜索时间，默认 60 s。对 LightGBM，这一行变为*搜索次数*，默认 20；切换后端时各自的值会被保留。

估计器（仅 FLAML）默认只有 LightGBM；加入更多以扩大搜索范围。

随机种子 默认 7654321：划分和搜索都以它为种子。

6.3 阅读模型标签页

*训练模型*运行 `build_model`——准备数据、划分和搜索——并填充模型标签页（图 6.2）。评估结论依据留出集的 R^2：0.7 及以上为拟合良好，0.5 到 0.7 为一般，低于 0.5 为差。表格是训练行、测试行和全部行的 `modStats`（第 3.2.1 节）；散点对比图显示留出行的观测与预测，呈正方形，附 1:1 线，角上标出行数、预测对观测的回归斜率（小于 1：极值被拉向中间）和平均偏差——行数上千时改用六边形密度图；条形图是模型的特征重要性（LightGBM 为分裂次数）。

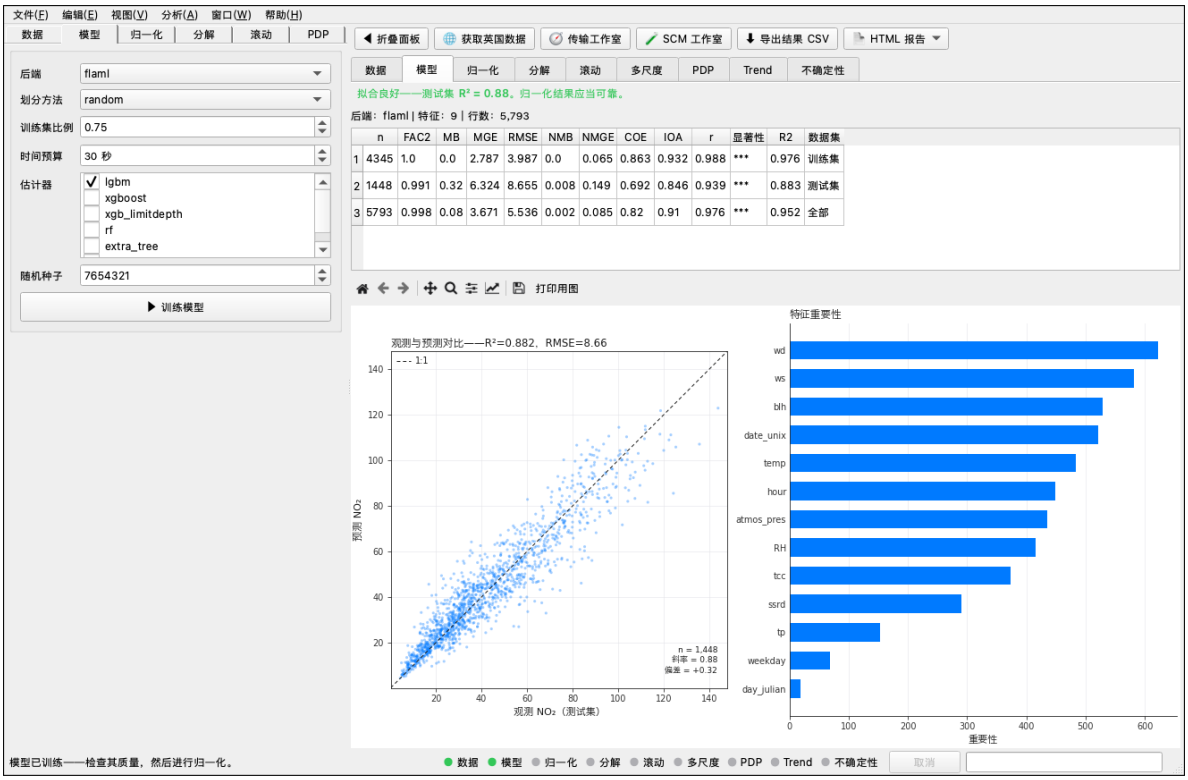


图 6.2: 用 FLAML（LightGBM，30 s 预算，随机划分）训练 MY1：在 1,448 个留出小时上 $R^2 = 0.883$、RMSE $= 8.66\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$，而在 4,345 个训练小时上为 0.976。风向和风速、边界层高度和趋势承担了最多的分裂。

提升树在训练行上的拟合远好于留出行，这是意料之中的，本身不成问题；留出集上拟合差才是问题。在用一般或差的模型做归一化之前，试试更多预测变量、更长的预算或更多估计器。归一化序列会继承模型的误差。

6.4 Chronos-2

选择 `chronos-2` 时，训练相关的控件被隐藏——没有东西要训练，没有预算，没有划分——按钮变为*载入 Chronos-2*。第一次载入会下载约 500 MB 的权重。*设备*选择在哪里运行（*auto*：先 CUDA，再 Apple Silicon，最后 CPU）。至少要勾选一个气象预测变量：没有协变量时，模型做的只是普通预测，而不是去气象化。

此后模型标签页报告检查点、设备、上下文长度和预测长度，以及协变量敏感性检查（第 3.9 节）：打乱未来天气时预测中位数的平均偏移和最大偏移，以及该偏移占预测值的百分比。5 % 及以上为绿色，1 到 5 % 为琥珀色（序列主要由目标自身的历史承载），低于 1 % 为红色（模型在做自回归，由它得到的去气象化序列毫无意义）。

微调 Chronos-2 让已载入的检查点适应本站点自己的记录：*lora* 训练小型适配器，不动基础权重（需要 `peft`）；*full* 更新全部 1.19 亿个参数，更容易对单个站点过拟合。*步数*设置优化器步数（300）。微调后的权重在本次会话中替换原模型；重新归一化才会用上它们，重新载入 Chronos-2 即可恢复。在 Chronos-2 后端上，滚动、部分依赖和排放分解被禁用，建立在滚动之上的多尺度分解也不适用（第 3.9 节）。

第七章　归一化

重采样变量 模型训练所用的每个变量，包括四个日历变量。勾选的变量被重采样（其影响被平均掉）；未勾选的保持观测值。训练后列表设为仅气象——通常的去气象化——全部则勾选一切，这会把趋势以及季节和星期循环也一并去掉。

样本数 蒙特卡洛抽样次数，默认 300（Chronos-2 为 8；多少次才够见第 3.3 节）。

CPU 核心数 *auto* 使用除一个以外的全部核心。

5–95 % 分位数带 同时返回抽样的第 5、25、75 和 95 百分位，并给外侧带上色。

序列下方，观测序列和归一化序列按一天中的小时、星期几和月份取平均，每个均值附 95 % 置信区间——即记录的周期，就像 openair 的 `timeVariation` 那样，也显示了天气让每个周期变动了多少。记录无法显示的周期（逐日记录的小时）会被省略；周期总是按记录本身计算，与上方序列显示的分辨率无关。用脚本表示：`nm.cycle_profiles(result, ["observed", "normalised"])`。

图上方的一行给出时刻数、抽样次数和重采样变量数，以及整条记录上归一化 − 观测的均值：这里是 $-0.26\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$，因为八个月下来天气的影响大致相互抵消。月均值讲述了图中的故事：

NO_2（$\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$）	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
观测	60.3	65.2	51.7	34.5	30.7	35.1	31.6	36.6
归一化	59.7	64.7	54.0	34.7	32.1	32.5	32.1	33.8

从 2 月到 4 月，归一化序列下降了 $30.0\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$（46 %），观测下降了 $30.7\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$：春季的下降几乎都不是天气造成的。3 月的天气比通常更清洁（观测比归一化低 2.3），6 月和 8 月则更脏。

注意。在 Chronos-2 上，前 `context_length` 行用观测值填入；它们在图上以灰色阴影标出，图下方的一行说明有多少行，均值只在其余的行上计算。

警告。归一化序列是模型在典型天气下的期望。没有学到天气影响的模型——拟合差，或预测变量中缺少气象——返回的结果接近观测序列，看起来像一条没什么可去除的去气象化序列。请先阅读模型标签页。

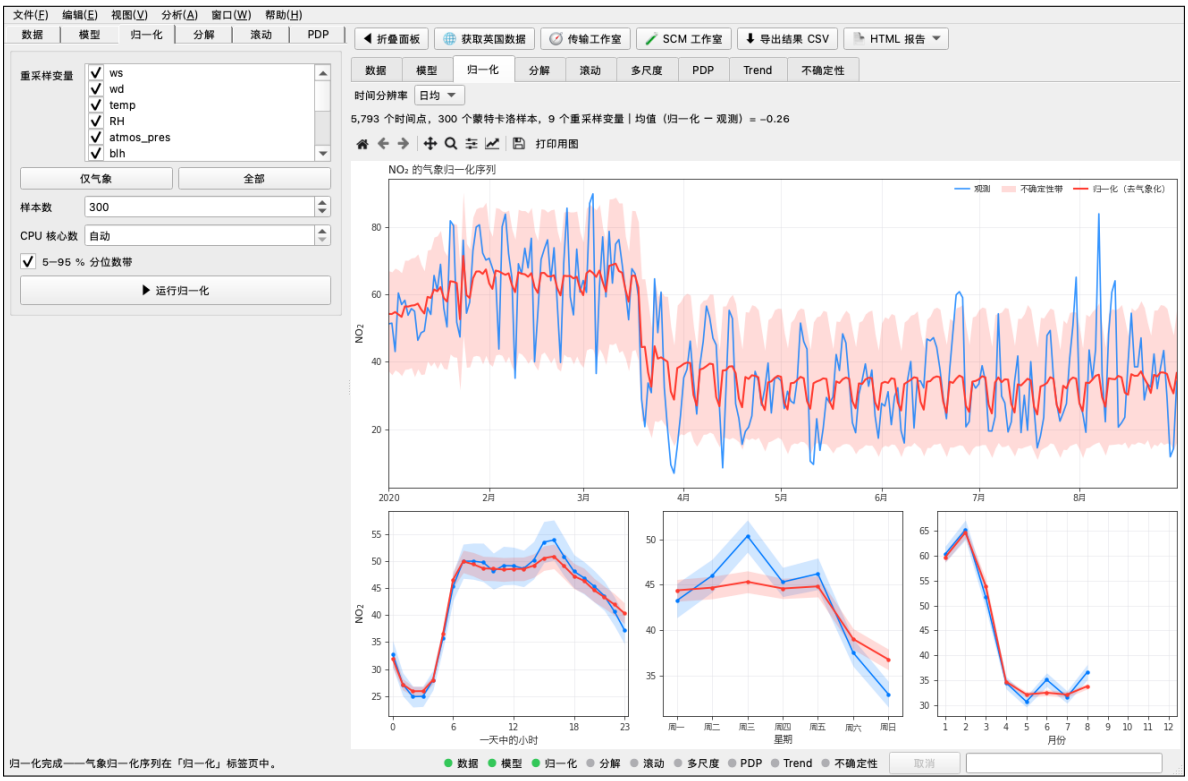


图 7.1: 用全部九个气象变量、300 次抽样归一化 MY1，按日均显示。归一化序列（红色）在三月第三周下降，那是封控，天气解释不了它。下方是它的周期：归一化序列保留了早晚高峰和工作日与周末的差别——日历保持观测值——离散度则小于观测序列。

第八章　分解

8.1　按时间尺度：排放分解

把*方法*设为 *emission* 时，分解运行第 3.4 节的嵌套归一化，画出归一化序列及其趋势、季节、星期、日变化和短期分量，每个分量附其标准差 σ（图 8.1）。图上方的一行指出 σ 最大的分量。对比逐日更细的记录，日变化和星期分量画在右侧，以周期表示——该分量按一天中的小时和星期几取的平均，25 至 75 百分位之间加阴影——而不是几个月的振荡曲线。

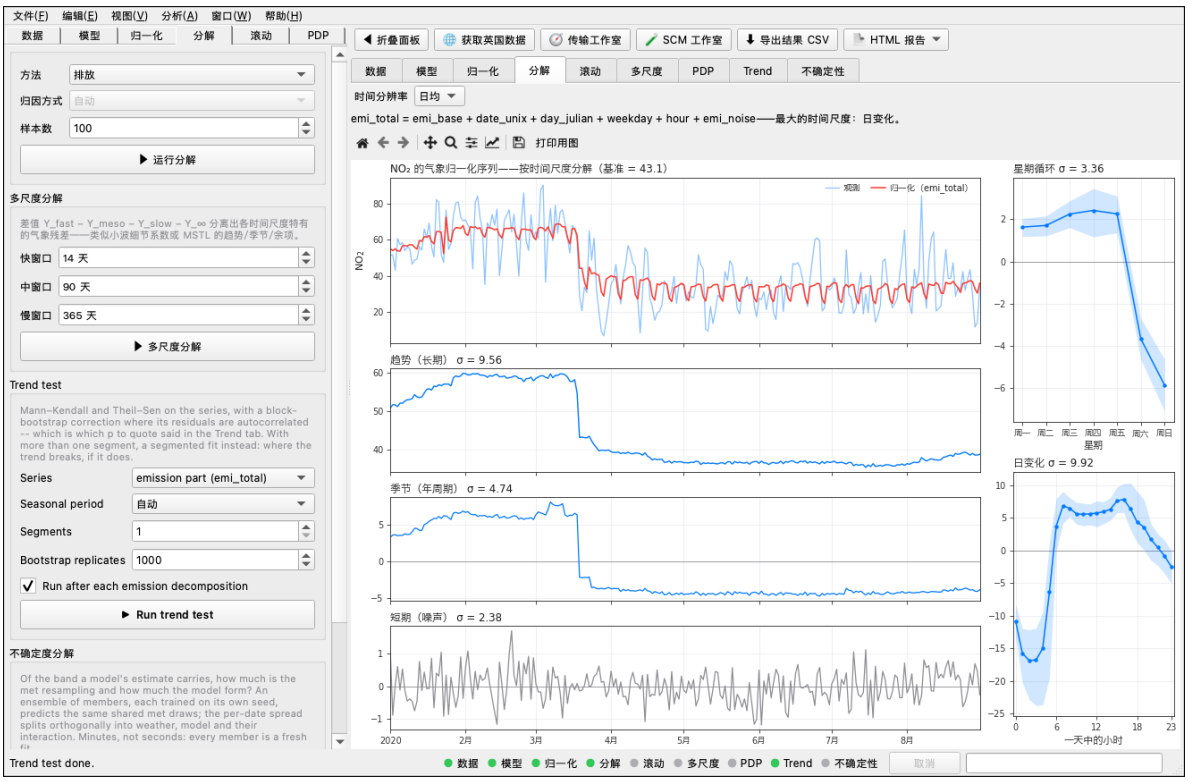


图 8.1: MY1 的排放分解（每次归一化 100 次抽样；基准 43.1 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$）。封控同时表现为趋势（$\sigma = 9.56$）和季节分量（$\sigma = 4.74$）中的台阶：一次性事件不是季节，而记录太短，无法把二者分开。日变化（右）最大（$\sigma = 9.92$）：05:00 前低，工作时间高，离散度大是因为它在封控后减弱了，就像早晚高峰的交通一样；星期循环（$\sigma = 3.36$）在周末下降。

8.2 按变量：气象分解

把*方法*设为 *meteorology* 时，分解把观测 − 归一化分摊到各个气象变量上（第 3.5 节）。*归因方式*变为可用，*分组*随之出现（选 *emission* 时隐藏）：

归因方式 *sequential*（顺序）、*shapley*，或 *auto*（给了分组时用 Shapley，否则用顺序）。

分组 一张表，列出模型训练用到的气象变量及其分组：*风*、*温度与湿度*、*边界层与气压*、*云、辐射与降水*，或自己输入的名字。*建议分组*把每个能识别的变量放进它的分组；*各自单列*清除分组。没有分组的变量单独作为一项贡献。同一分组的行用同一种颜色标出，表下的一行说明这样分组得到多少项贡献。

图中显示 met_total，以及每个变量或分组一幅子图，并在 `met_noise`（模型没有再现的部分）旁边给出它们 σ 的排序（图 8.2）。

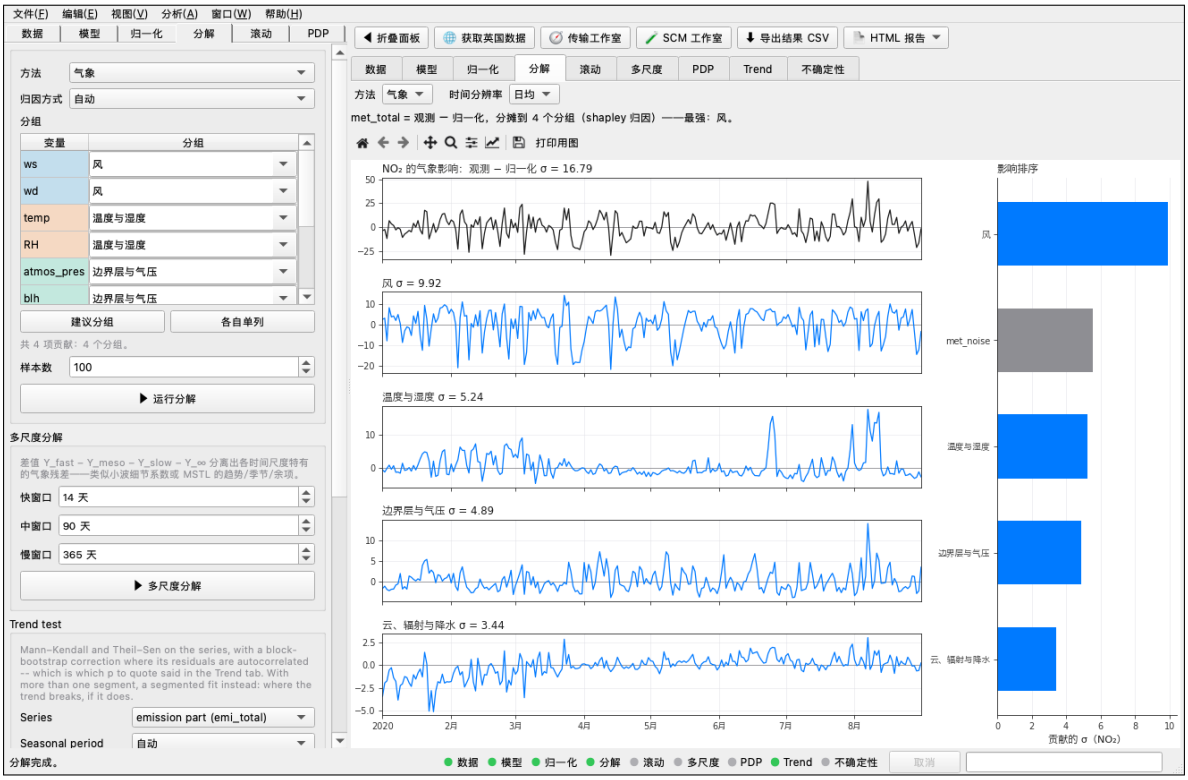


图 8.2: MY1 的天气影响（观测 − 归一化，$\sigma = 16.79\ \mu g\,m^{-3}$）按精确 Shapley 值（16 个联盟）分摊到四个分组：风（`ws`、`wd`；$\sigma = 9.92$）、热力（`temp`、`RH`；5.24）、混合（`blh`、`atmos_pres`；4.89）和天空（`tcc`、`tp`、`ssrd`；3.44）。

分解在顺序归因下运行 $k + 1$ 次归一化，在 Shapley 归因下运行 2^k 次，每次样本数次抽样，所以开销随变量数迅速增长。十个变量用 Shapley 就是 1024 次归一化：请分组。与归一化不同，气象分解总是重采样训练用到的每一个气象变量；它不跟随归一化页上的列表。

8.3 趋势

分解画完的序列会引出一个问题：它是在升、在降还是平的？这个上升是真实的吗？*分解*一栏下的*趋势检验*方框对所选序列运行 Mann–Kendall 和 Theil–Sen 检验——当记录带有修正所针对的自相关（MY1 的排放分量：AR(1) 残差自相关 0.94）时，用块自助法代替斜率的经典误差棒。只要勾着*每次排放分解后运行*，每次排放分解结束时它还会再运行一次。

*序列*指明检验哪一条：分解的排放分量（默认：气象解释不了的那部分）、*分离出的长期趋势*——即第 3.4 节画出、周期性已各自分离的长期分量，是更干净的趋势检验输入——气象分量，或观测目标本身。*段数*指明分几段：1 段（默认）是上面这条单段检验；2 ~ 4 段则改运行*分段拟合*——即对所选序列运行 `detect_trend_breaks`。它在趋势中断处切分序列（若果中断），每段各给一条 Theil–Sen 斜率及其区间，断点仅在两道门槛下才成立：BIC 须改善，且最终拟合相对单段的 SSE 改善必须胜过把同一搜索在块自助法重采样上重跑（要引用的 p）。任一门槛不通过的记录按单段报告，最优候选切点及其 p 被保留下来，标签页据此说明搜索看了哪里。把*段数*从 1 抬高时，仍为默认的*排放分量*会自动改选长期趋势（更干净的输入）；选择保留，除非另行更改。

单段检验在 **Trend** 标签页（图 8.3）显示序列及其 Theil–Sen 直线，以及一句评估结论，说明两个 p 值该引用哪一个：经典的 Mann–Kendall p 值在自相关记录上是偏乐观的那一个，而这条记录正是自相关的。两段以上则显示序列及其*分段* Theil–Sen 直线和一个标记出的断点，一句评估结论说明搜索是否找到断点（在哪里、以及要引用的块自助法 p），或门槛拒绝了断点；表格列出每段一行（起、止、n、斜率、95 % 区间、每年），并有与单段运行相同的 CSV 导出和命令日志条目（脚本里是 `trend_breaks_call`，不是 `trend_call`）（图 8.4）。

8.4 不确定度分解

去气象化后的估计会引出下一个问题：效果估计的区间里，哪部分是气象重采样带来的，哪部分是模型形式带来的？*趋势*下方这一栏的*不确定度分解*用来源分摊回答，而不是再跑一轮蒙特卡洛。它训练*模型数*（默认 4）个成员，各用各自的种子、以表中载入的数据和训练用的变量集合训练；随后每个成员都对同一组*样本数*（默认 300，即*归一化*页上勾选的变量）次气象重采样做预测——抽样只由窗口的种子播种一次，第 j 次抽样在所有成员中完全相同。每个时刻的（成员 × 抽样）预测矩阵按两个方向正交地拆方差：抽样间项是气象方差，成员间项是模型形式方差，交互项是某个成员对某次抽样有、而整个集成平均意义上没有的反应。三项之和逐时刻精确等于总方差——这是一个由包内测试钉死的恒等式，分摊不会悄悄加不回去。*成员后端*决定每个成员怎么训练：`lightgbm`（默认：快速随机搜索，*模型*页的预算即试验次数）或 `flaml`（每个成员各做一次 AutoML 搜索，各花各自的预算）。

不确定性标签页（图 8.5）把逐时刻的方差按气象、模型形式、交互叠成一带，叠层之上的线是总方差，图上方的结论给出要害：各来源中位数份额。MY1 在图的设置下用三个成员、共享 50 次抽样：中位数总离散中 96 % 来自气象重采样，交互 3 %、模型形式 0 %——拟合的模型对天气的作用几乎确定，效果所对比的区间是天气的，不是模型的。表格给出各来源的中位数方差与中位数份额；份额按记录取中位数，单个极端日不会重新加权分摊。运行以窗口实际发出的 `decompose_uncertainty` 调用记入命令日志；保存的会话把整次运行带回，图重新画出。开

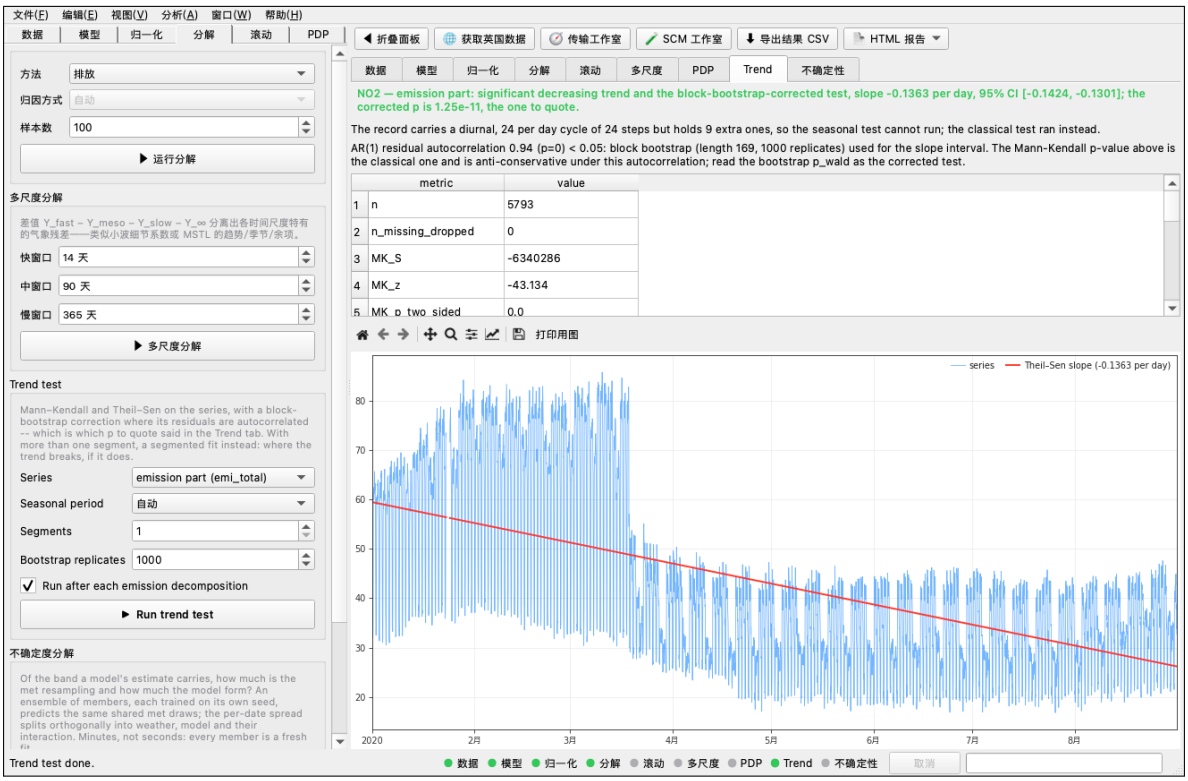


图 8.3: MY1 分解的排放分量的趋势检验（第 3.4 节）：序列及其 Theil–Sen 直线和两个 p 值——经典的 Mann–Kendall p 值，以及因记录自相关而给出的块自助法 p 值——图上方的评估结论说明该引用哪一个。

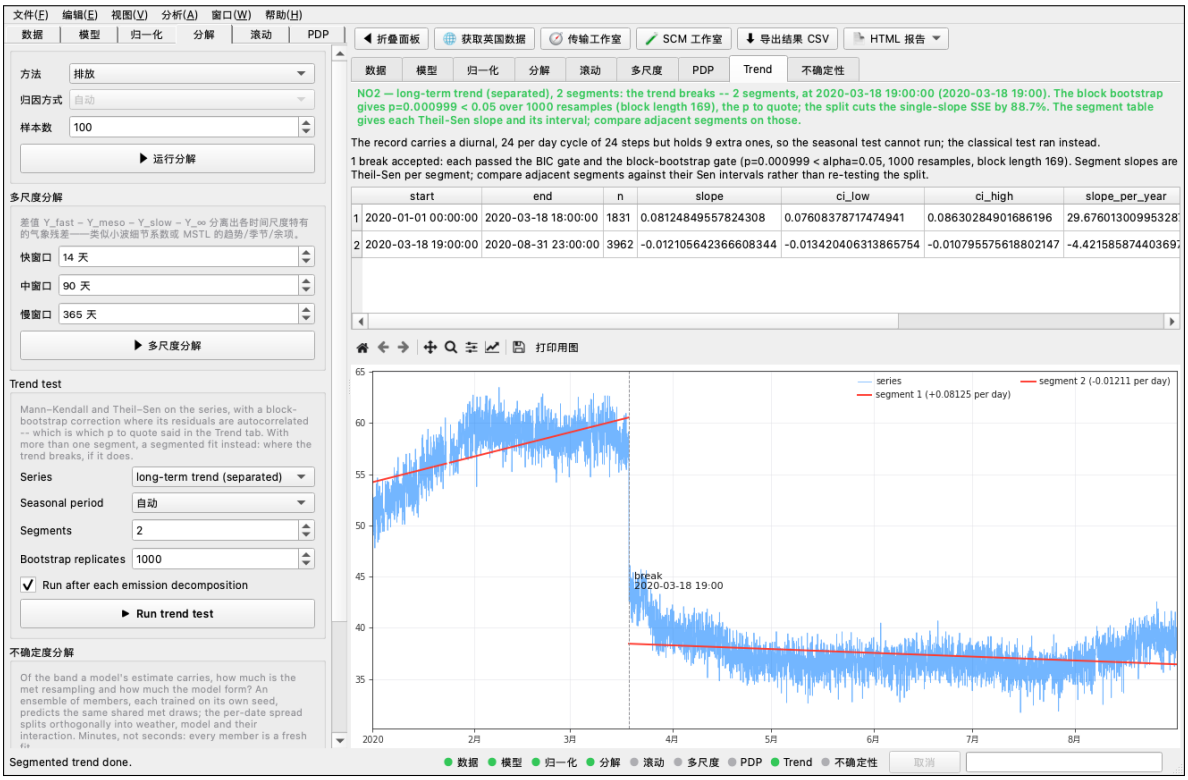


图 8.4: 段数 2、对 MY1 分离出的长期趋势的分段拟合：搜索在 2020-03-18 19:00（2020-03-23 封控的前奏）找到断点——相对单段的 SSE 下降 88.7 %，搜索的块自助法 p 为 0.001，要引用的是它。第 1 段斜率 +0.0812 每天（95 % [0.0761, 0.0863]），第 2 段降到 −0.0121 每天（95 % [−0.0134, −0.0108]）。图上方的评估结论和每段一行的表格就是趋势标签页的内容。

销是模型数次拟合加模型数次样本数抽样的归一化——与一次 `do_all_unc` 的预测量相同，不多；MY1 的这种设置要一两分钟，不是一小时。

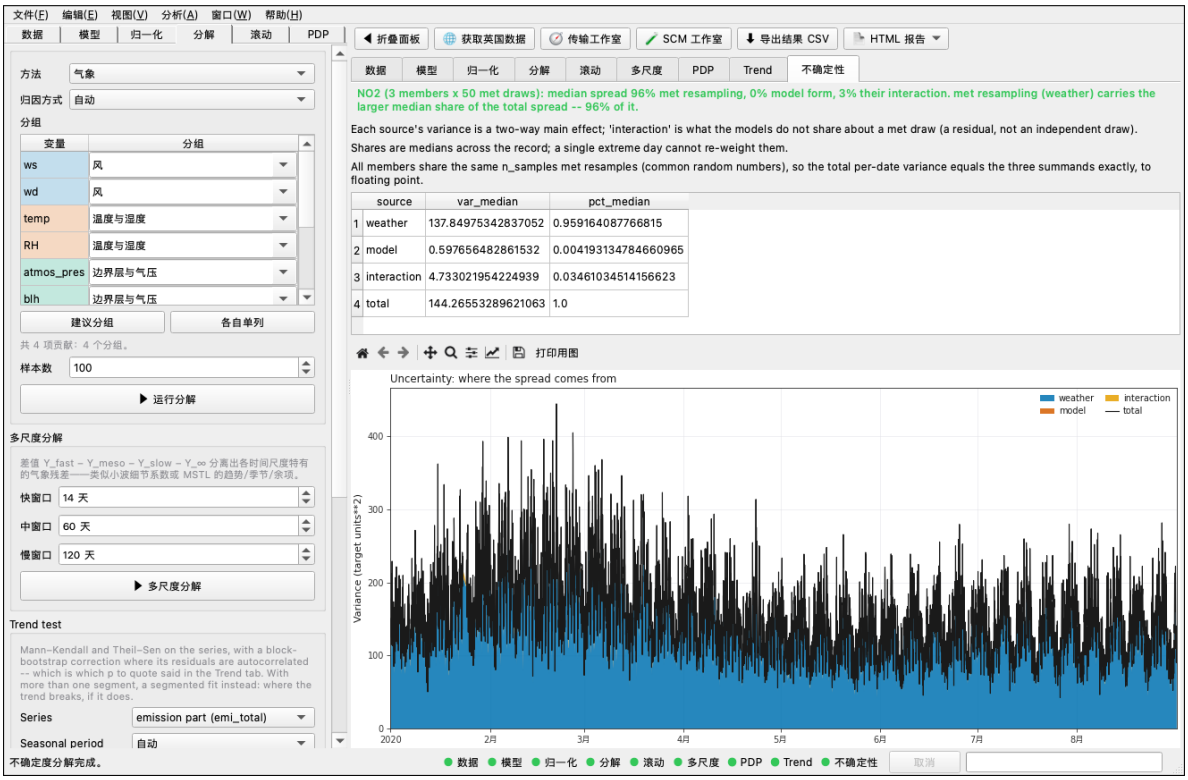


图 8.5: MY1 逐时刻离散度的来源分摊：堆叠带（气象重采样、模型形式、交互）的中位数总方差为 144.3 $(\mu g\,m^{-3})^2$，图上方的结论说明它去往何处——96 % 气象重采样、3 % 交互、0 % 模型形式（共享 50 次抽样的三个成员，lightgbm）。小于该区间的效果，模型形式丝毫不能把它从天气中区分开来。

第九章　滚动与多尺度

9.1　滚动归一化

窗口（14 天）、步长（7 天）和样本数（100）设置第 3.6 节的窗口；重采样的变量就是归一化页上的那些。标签页显示每个时刻重叠窗口的均值，两个及以上窗口重叠处附带它们之间 ±1 个标准差（图 9.1）。导出的结果表每个窗口一列。

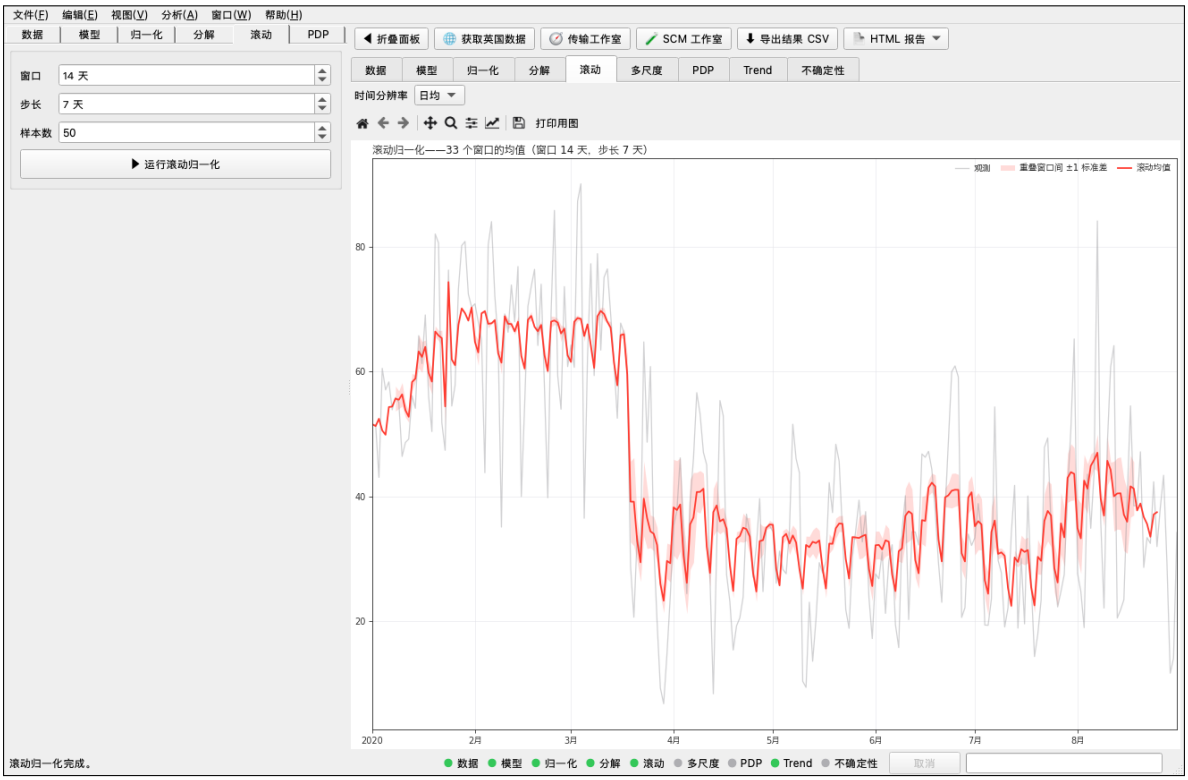


图 9.1: MY1 的滚动归一化：33 个两周窗口，每周开始一个，每个 50 次抽样。每个窗口只去掉在它自己那两周内变化的天气。

9.2　多尺度分解

多尺度一栏以三种宽度运行滚动归一化——默认快窗口（14 天）、中窗口（90 天）和慢窗口（365 天）——并让它们相互之间以及与归一化序列求差（第 3.7 节）；所以必须先运行归一化。它使用滚动页上的样本数，开销约为三次滚动运行。评估结论指出能量（σ）最大的频带；无法计算的频带会在说明中列出，并附原因。

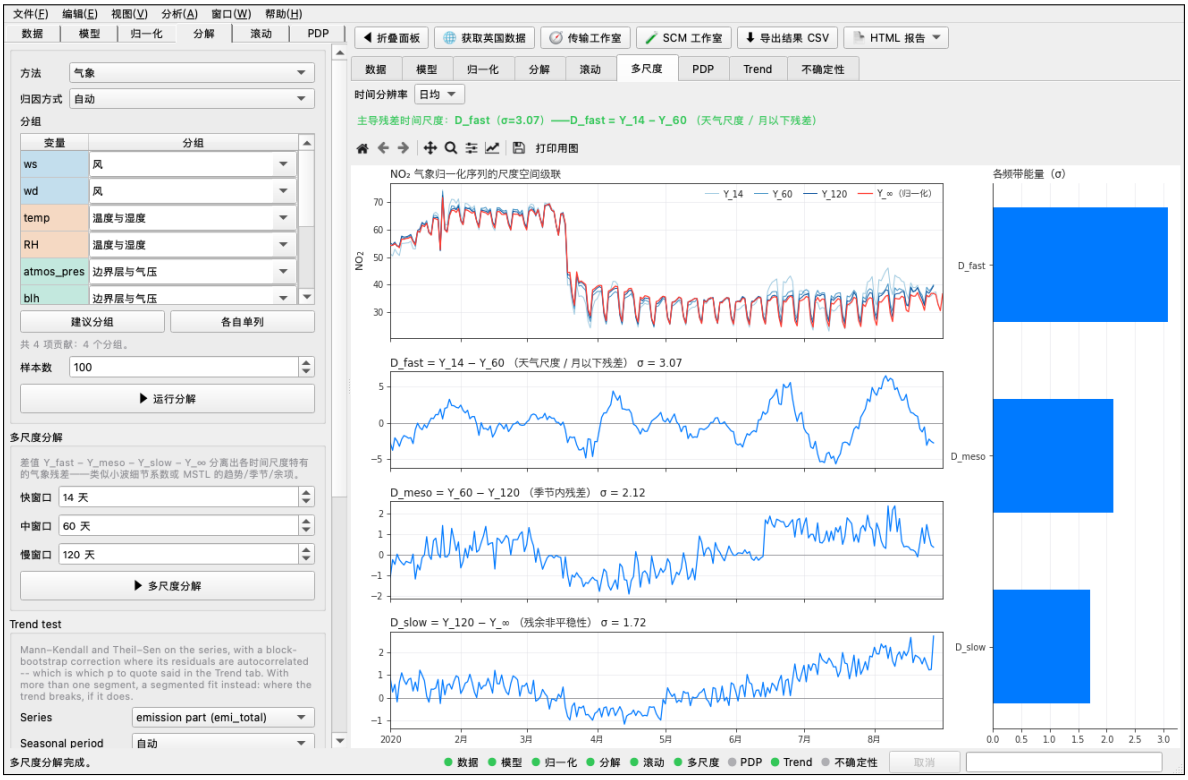


图 9.2: MY1 在 14、60 和 120 天下的多尺度分解（默认的 365 天比这条八个月的记录还长）：分别 77、13 和 5 个窗口。天气尺度频带承载最多（D_{fast}，$\sigma \approx 3.0$），其次是季节内和慢频带。

第十章　部分依赖

训练后，变量列表包含每个预测变量和日历变量，前四个已勾选。`时间变量`和`仅气象`切换这两组；`网格点数`（50）设置曲线的精细程度。每幅子图显示曲线（`pdp_mean`）及 ± `pdp_std` 的带，即该取值下各训练行预测值的离散度（第 3.8 节）。底部的短刻度是该变量在训练数据中的十分位数：刻度稀疏处——曲线的两端——数据很少。只取少数几个整数值的变量（小时、星期几）画成阶梯，每个取值一个点。

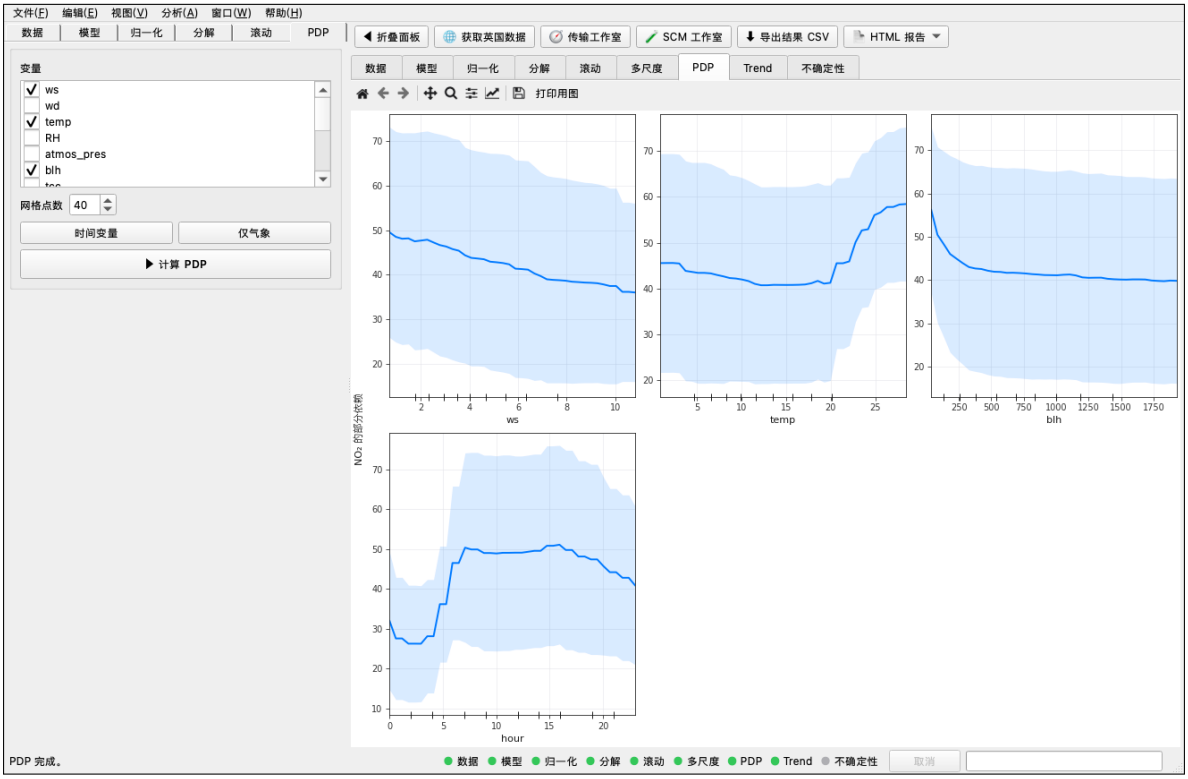


图 10.1: MY1 模型的部分依赖：NO_2 随风速增大而下降，随边界层从最浅处加深而下降，在约 20 °C 以上上升，并跟随交通的一天——05:00 前低，07:00 到 17:00 高。

这些带很宽，是因为其他预测变量在各行之间仍在变化；它们不是曲线的置信区间。

第十一章　合成控制（SCM 工作室）

合成控制流程的输入不同——由许多单元组成的长面板——所以它有自己的窗口，可从操作栏上的 *SCM 工作室*、**分析 → 合成控制（SCM）工作室**（Ctrl+Shift+S）或欢迎页的示例卡片打开。它的布局与主窗口相同：左侧是参数面板，各页从顶部的标签栏选择——**数据**（面板数据及其列）、**设计**、**估计器**、**推断**——右侧是结果标签页（**面板**、**拟合**、**空间安慰剂**、**时间安慰剂**、**不确定性**、**全部单元**、**相似度**），上方是*导出当前标签页数据*。方法见第 3.10 节。

本章的图重现了 normet 论文中的 ULEZ 案例：伦敦超低排放区（ULEZ）于 2019 年 4 月 8 日启用，在 Marylebone Road（MY1）上用月均去气象化 NO_2 评估，以英国其他地方的交通站点为供体。为了让 COVID-19 不进入干预后时段，面板截止于 2020 年 2 月，并且只保留记录完整的交通站点：38 个月、53 个供体。SCM 工作室的**文件 → 载入示例 → 伦敦超低排放区**会设好这个设计；用脚本表示：

```
import normet as nm
scm_df = nm.datasets.load_scm()
df = scm_df.query("'2017-01-01' <= date < '2020-03-01'")
df = df[df["type"].str.contains("Traffic")]
counts = df.dropna(subset=["NO2_dw"]).groupby("code").size()
donors = [c for c in counts[counts == df["date"].nunique()].index if c != "MY1"]
df = df[df["code"].isin(donors + ["MY1"])]
df.to_csv("ulez_panel.csv", index=False)
```

11.1　面板数据和列

打开数据…（也可用**文件 → 打开数据…**）读取一张长表，格式可以是第 12.1 节中的任何一种：每个单元每个日期一行。主窗口的表有单元列时，*使用主窗口数据*会取用它。*日期*列按列名猜测；*单元*列取第一个非数值、且不同取值个数在 3 到行数四分之一之间的列；*结果变量*取名字以 `wn` 结尾的数值列（论文表格中的去气象化序列），否则取第一个数值列。三者都请检查。

11.2　设计

处理单元　干预所到达的单元。

干预日期　干预后时段的第一天。干预发生的那个月算在哪边是一个判断：这里取 2019-04-01，即 ULEZ 启用的月份。

供体池 其余每个单元，均已勾选。干预可能直接或通过溢出到达的单元请取消勾选——自己也受了处理的供体会把反事实拉向处理单元。

按相似度排列供体（需要 `foundation` 扩展）用 Chronos-2 嵌入每个单元干预前的记录，按其动态与处理单元的余弦相似度对其他单元排序，显示在**相似度**标签页上；*勾选前 N 个和应用*把它们设为供体池。

面板标签页画出每个单元的结果变量，处理单元为红色，并检查面板：日期 × 单元的格子缺失超过 10 % 或干预前日期少于 10 个时为琥珀色，否则为绿色。

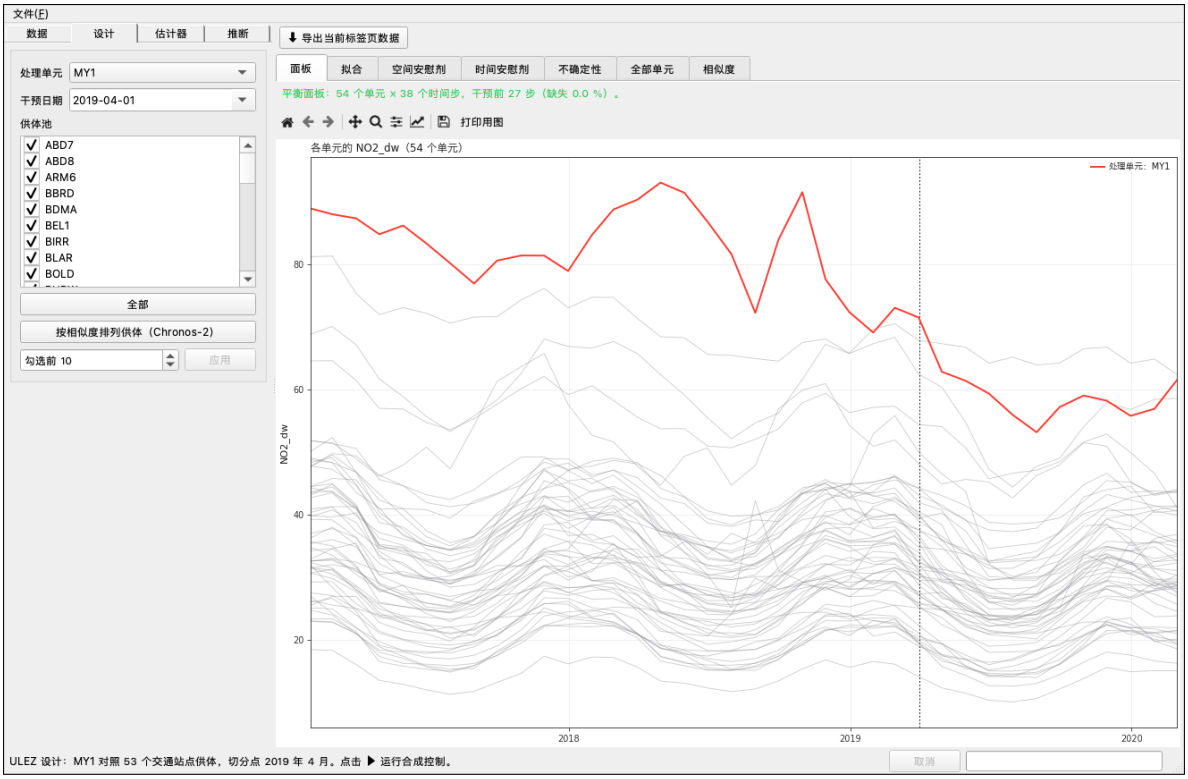


图 11.1: ULEZ 面板：MY1（红）与 53 个交通站点供体，月均去气象化 NO_2，2017 年 1 月至 2020 年 2 月。MY1 始终是其中最高的。

11.3 拟合

*后端*选择估计器（第 3.10 节）；*机器学习后端*和*时间预算*（15 s）用于 `mlscm`，*抽样次数*（1000）用于 `bayesian`。运行*合成控制*填充**拟合**标签页：观测与合成、效应、权重最大的供体，以及诊断表。

对 `scm`、`abadie`、`did`、`mcnnm` 和 `robust`，这次拟合之后还会再拟合一次：同一设计，但处理单元干预前的值按时间打乱——一条与处理单元水平和离散度相同、却与供体毫无关系的序列（第 3.10.2 节）。它在干预前的 R^2 就是表中 `pre_r2, shuffled` 一行，并决定评估结论怎么读：

- 如果打乱的序列也能达到 $R^2 \geq 0.5$，说明这个设计什么都能拟合，观测的 R^2 不予解读。评估结论为琥珀色，给出 ATT 和两个 R^2，并引导你去看空间安慰剂和其他估计器。

- 否则评估结论依据干预前的 R^2：0.8 及以上为绿色，0.5 起为琥珀色，更低为红色；并给出 ATT。

`mlscm` 和 `bayesian` 太慢，无法拟合两次；它们的评估结论只依据干预前的 R^2。`scm` 拟合会多一行说明其权重只平衡岭回归残差。

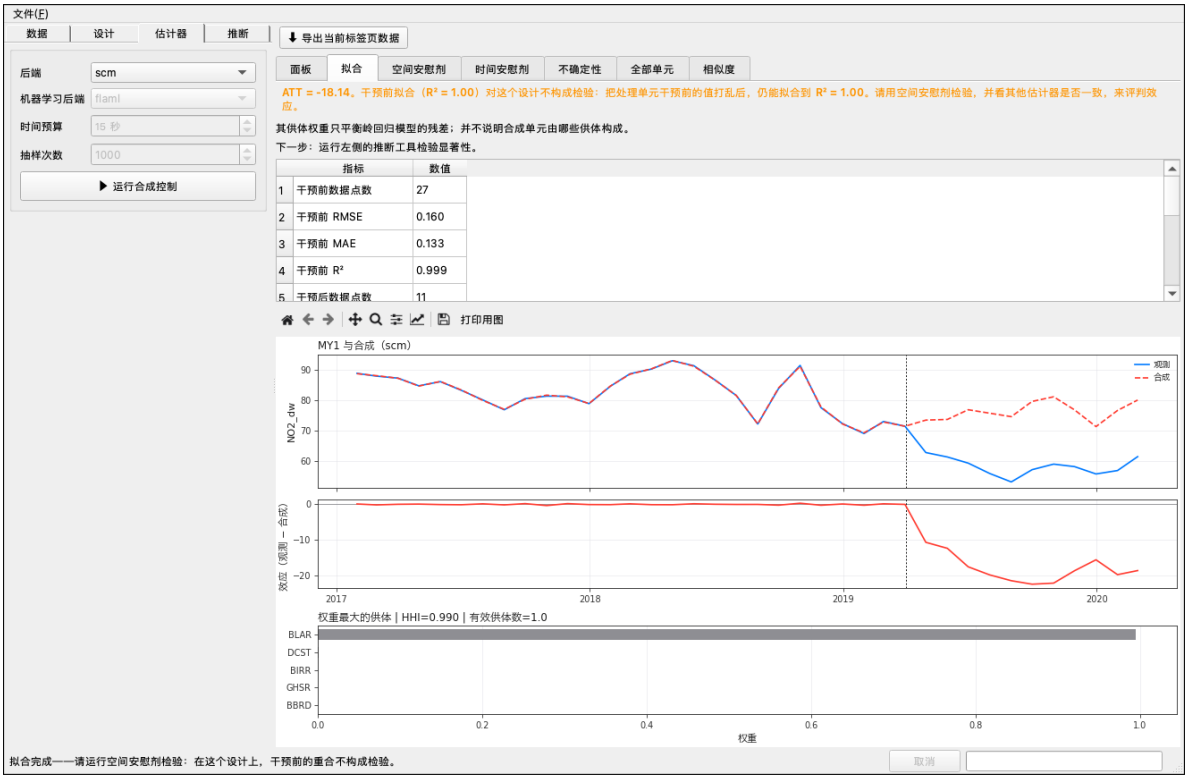


图 11.2: MY1 的增广 SCM（`scm`）拟合：在 11 个干预后月份上 ATT $= -18.14\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$。干预前 R^2 为 0.999，但把 MY1 干预前的值打乱后仍能拟合到 0.9998 （两者都显示为 1.00），所以评估结论不解读这一拟合，而是指向安慰剂检验。

用 53 个供体拟合 27 个干预前月份，这个设计正是增广 SCM 什么都能拟合的情形。它权重最大的供体占 99.5 %（HHI = 0.99），但这些权重只平衡岭回归模型的残差。

在这个设计上，各估计器的结果并不一致。在同一面板、干预日期和供体上运行：

后端	干预前 R^2	打乱后 R^2	干预前 RMSE	ATT（$\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$）
`scm`	0.999	1.000	0.16	−18.14
`abadie`	−2.94	−3.33	13.20	−6.83
`robust`	0.37	0.16	5.27	−9.48
`did`	−0.23	−0.09	7.36	−20.67

打乱一列就是拟合标签页计算的基准：只有对 `scm`，一条与供体无关的序列才能拟合得和 MY1 一样好，所以只有它的干预前 R^2 不予解读。经典 SCM 根本拟合不了 MY1：它的权重非负且和为一，所以合成单元不能超过最高的供体，而 MY1 高于每一个供体。稳健 SCM 也只能松散地拟合它。四个估计在符号上一致，大小却相差三倍。这是关于设计的发现，不是软件的毛病：处理单元落在供体范围之外，正是合成控制最难处理的情形，对它的分析应报告这个范围，而不是一个数字。

11.4 推断

运行空间安慰剂 空间安慰剂标签页把每个供体的安慰剂效应画成灰色，处理单元的画成红色，再把处理效应画在安慰剂的 95 % 区间内。$p \le 0.05$ 为绿色，0.15 以内为标注“临界”的琥珀色，其余为琥珀色。

运行时间安慰剂 每隔*安慰剂间隔步*(7) 设一个伪干预日期，其前至少有*最短干预前时段步*(30)。伪干预后时段必须在真实干预日期之前结束，所以这需要较长的干预前时段；放不下任何一个时，标签页会说明。$p \le 0.05$ 为绿色；当 p 已是伪干预日期个数所允许的最小值时，评估结论会说明这一点，并建议用更小的步长。

不确定性区间 刀切法（依次去掉每个供体）或自助法（B 次重拟合，默认 100）。评估结论给出干预后的平均效应，以及区间排除零的干预后日期所占比例；达到一半及以上为绿色。

运行全部单元 把每个单元都当作处理单元、以其他所有单元为供体拟合，并按干预后效应的大小排序。处理单元应当突出：位于前十分之一时为绿色。

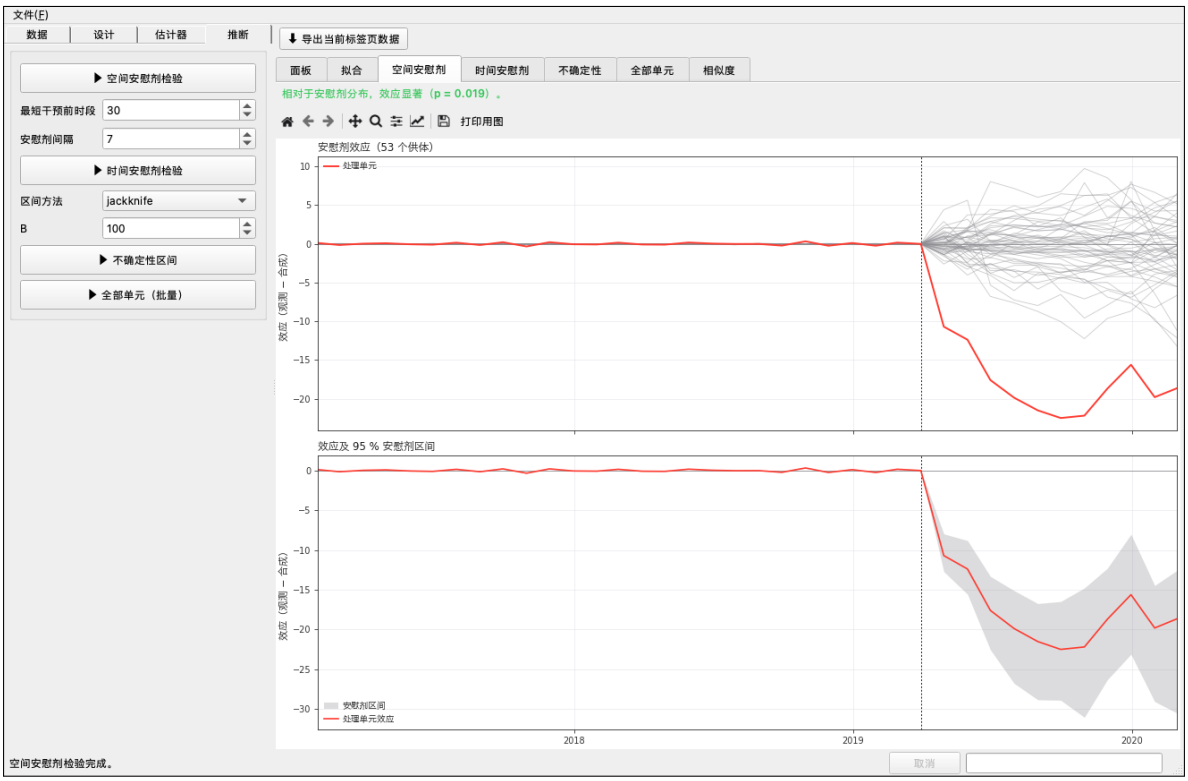


图 11.3: ULEZ 的空间安慰剂：没有哪个供体的安慰剂效应接近 MY1 的，所以 $p = 1/54 = 0.019$，即 53 个安慰剂所允许的最小值。每个安慰剂都用同一个估计器拟合，所以即使干预前的拟合没有信息量，这一比较也是公平的。

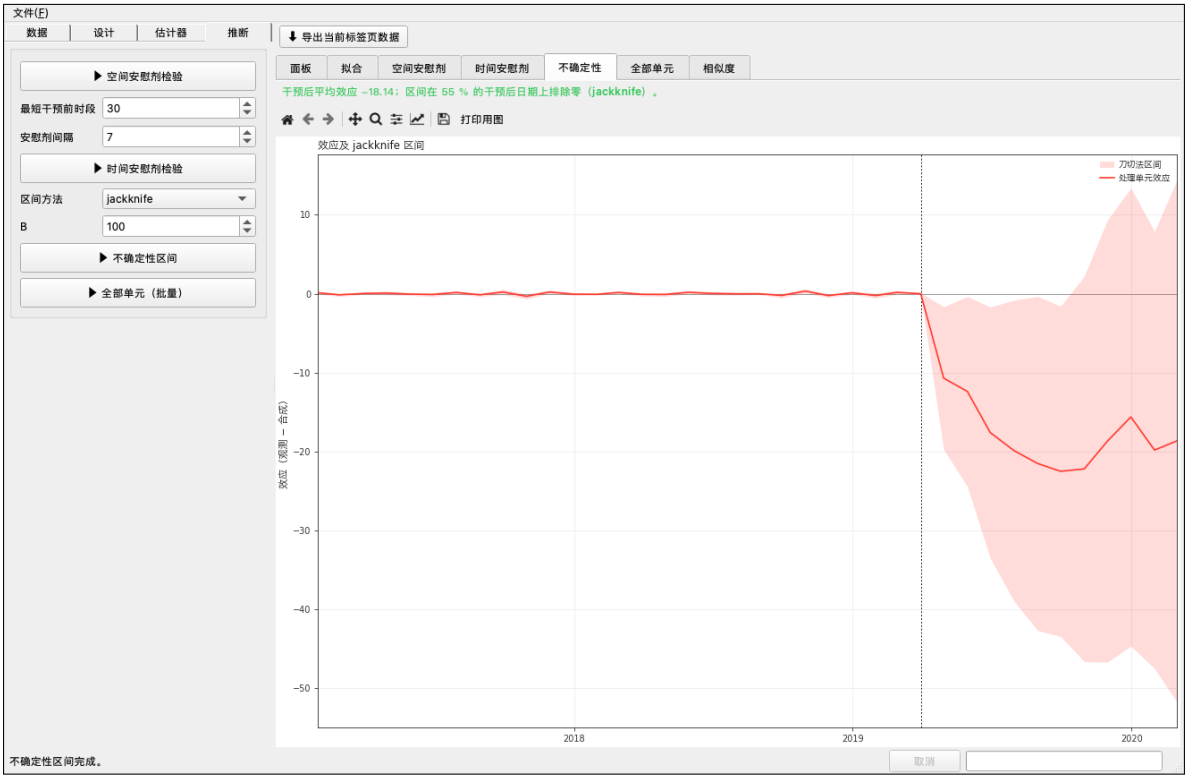


图 11.4: 刀切法区间：效应被重新计算 53 次，每次去掉一个供体。干预后平均效应为 $-18.14\ \mu g\,m^{-3}$，区间在 55 % 的干预后日期上排除零（评估结论说的是“天”；面板是月数据）。

第十二章　导入数据

12.1　输入格式

打开数据…（Ctrl+O）能读取 CSV 及其他分隔文本（`.csv`、`.tsv`、`.txt`、`.dat`；逗号、分号、制表符、竖线或空格分隔，小数逗号，UTF-8 或 Windows 代码页——都从文件本身判断），以及它们的 gzip 压缩文件、Excel（`.xlsx`、`.xlsm`、`.xls`）、Parquet、Feather 和 JSON。表中需要有：

- 时间：一个名为 `date`、`datetime`、`time`、`timestamp`（不区分大小写，也可以是*日期*、*时间*）的列，一个日期列加旁边的时刻列，或者 `year`、`month`、`day`（以及 `hour`）几列；
- 污染物，数值型；
- 气象及其他预测变量，数值型。

时间可以用任何常见写法：ISO 8601、`31/01/2020 13:00`（日在前）或 `01/31/2020`（月在前）——顺序从数值判断，无法判断时会在文件名下说明——、`31.01.2020`、`2020 年 1 月 31 日 13 时`、`2020013113`、Unix 秒数或 Excel 的序列日数。时间是怎样读取的，显示在文件名下方。每个时刻一行，逐时或更粗。一个文件里有多个站点的表应放到 SCM 工作室，或在脚本中用 `do_all_multisite` 处理。没有时间的表会被拒绝，并提示面板数据请用 SCM 工作室。允许有缺失值：没有目标的行被删除，缺失的预测变量被填补（第 3.1 节）。

12.2　时钟：时区

文件名下方的*时区*是分析所用、图和表所显示的时钟：站点的当地时间，或 UTC（默认）。没有写偏移的时间被当作这个时钟上的时间，监测网络按当地时间记录的数据就是这样；写了偏移的（`+08:00`、`Z`）则换算到这个时钟上。这样模型学到的小时和星期几就是站点自己的——早晚高峰在夏令时期间也停在它原来的钟点。以 UTC 获取的气象和轨迹（数据工作室和传输工作室）在合并时换到这个时钟上，于是每个小时的 ERA5 与它所属的那个小时的测量值对上。这个选择会保留到下次会话；更改它会重新读取已打开的文件。在脚本中，`nm.io.read_time_series(path, zone=…)` 以同样的方式读表。

12.3　数据工作室：英国空气质量和气象

获取英国数据（Ctrl+D）无需离开应用即可拼出一张可建模的表（图 12.1）：

1. **空气质量**。选择一个监测网络——AURN（国家网络，约 210 个站点）、AQE、SAQN、WAQN、NI 或 LMAM（地方管理），共约 1500 个站点——勾选污染物（默认 $PM_{2.5}$、NO_2 和 O_3），然后*查找站点*。**站点**标签页列出测量这些污染物的站点；可按名称或官方代码搜索（`MAN3` 是 Manchester Piccadilly），选中一个。
2. **日期范围**。档案按整个日历年提供，从各站点开始运行时起；选中站点后，日期范围会对齐到它的记录。
3. **气象**。Open-Meteo 的 ERA5 档案（无需密钥）或 Copernicus CDS（需要 `~/.cdsapirc`）。Open-Meteo 会加入 `t2m`、`d2m`、`rh2m`、`sp`、`tcc`、`tp`、`ssrd`、`ws`、`wd`、`u10` 和 `v10`——都是*列一栏识别为气象的名字*。它们以 UTC 给出，合并时换到窗口的时钟上（第 12.2 节）。
4. **获取并合并**下载逐时测量值和站点坐标处的气象，按小时合并。**预览**和**表格**显示结果；*保存合并的 CSV…*把它写出，*发送到主窗口*在主窗口中打开它。

这些档案就是 R 的 `importUKAQ()` 读取的 openair `.RData` 文件，不经 R 直接解析，所以数据与 openair 工作流一致。数据工作室需要联网；从它发送来的表保存在内存中，命令日志会如实说明这一点，而不是写一条无法重复的 `read_csv`。

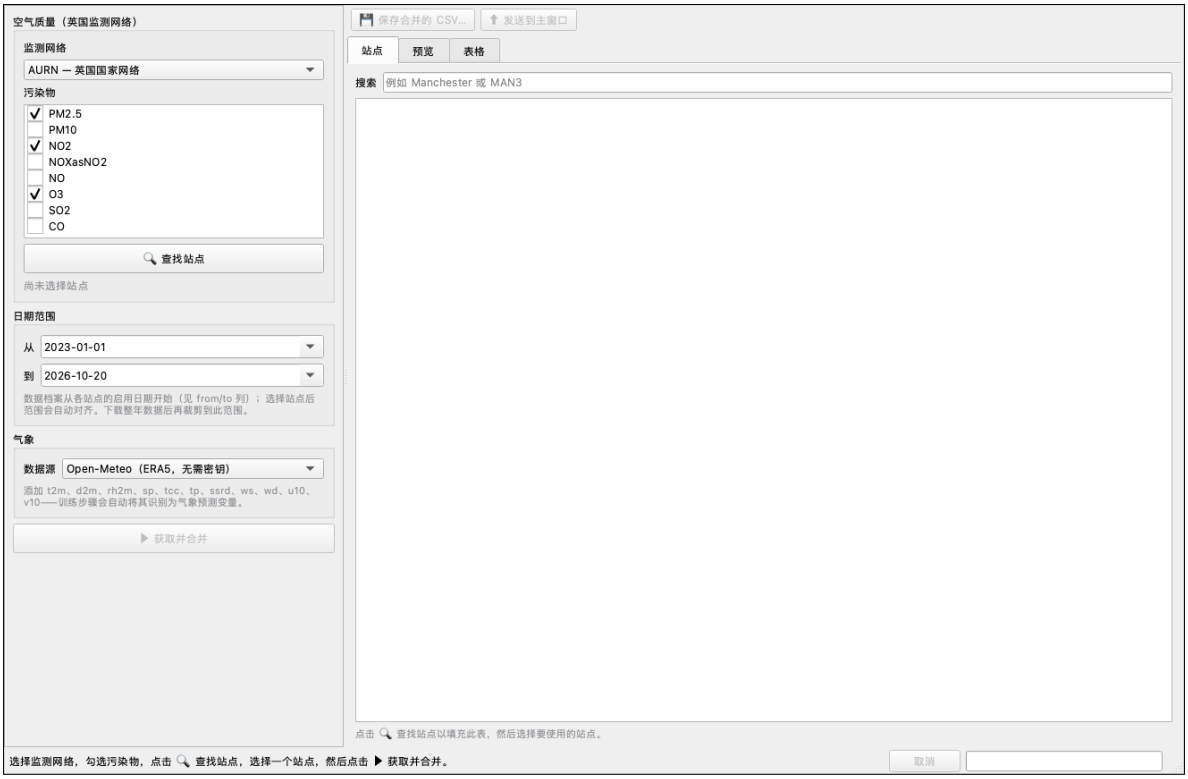


图 12.1: 搜索前的数据工作室：左侧是监测网络、污染物、日期范围和气象来源；右侧是站点表、预览和合并后的表。

12.4 传输工作室：后向轨迹预测变量

本地气象不会告诉你空气从哪里来。传输工作室把 HYSPLIT 后向轨迹转换成能说明这一点的预测变量，并把它们合并到表上（图 12.2）。它的面板有两页：*轨迹*用于已有的轨迹文件，

HYSPLIT 用于自己运行轨迹。

轨迹文件。 *添加文件…*读入已有的 HYSPLIT `tdump` 文件（读取它们不需要安装 HYSPLIT）。*站点名称*给结果加上一个 `site` 列，这样为多个受体点逐一构建的批次只填充各自站点的行。*将短于此值的轨迹置空*（72 h）把因气象数据用完或空气离开区域而提前终止的轨迹置空，否则它们会被当成短程传输。

源区。 可选的区域，可以是边界框（名称、经纬度的最小值和最大值），也可以是来自 GeoJSON 或 Shapefile 文件的多边形（`geo` 扩展）。每个区域增加一个停留时间特征：轨迹在区域内所占的时间比例。重叠的区域会各自计入落在两者之内的端点。

特征。 每条轨迹成为一行，包含：`traj_n_endpoints` 和 `traj_age_max_h`（质量：它回溯了多远）、`traj_dist_km`（直线距离）、`traj_pathlen_km`、`traj_speed_kmh`、`traj_inflow_deg`（从受体点指向起点的方位角）、`traj_height_mean` 和 `traj_height_min`、每个区域一个 `traj_resid_`*区域名*，以及——在 `tdump` 中有这些数据时——沿途的降水、混合层高度、湿度、气压和温度。

HYSPLIT（高级）。 本地有 `hyts_std` 时，工作室可以在 *HYSPLIT* 页上自己为一张受体点表运行轨迹，可选高度、回溯小时数和时间步长，气象用它下载的 GDAS1 或磁盘上已有的 ARL 文件。特征用*轨迹*页上设置的源区构建。

合并。 *发送到主窗口*把特征合并到已打开的表上：每一行取*已经到达*的最近一条轨迹，且在一个释放间隔之内——按最近时间合并会把 06:00 的轨迹给 04:00，那是还没到达的空气——新的 `traj_*` 列被勾选为预测变量。轨迹的时间按 HYSPLIT 的写法是 UTC，合并前先换到窗口的时钟上（第 12.2 节）；传输工作室拿到的是表格时间的 UTC，从它出发计算轨迹。

警告。每六小时释放一次的轨迹在六个逐时行上保持不变。在随机划分下，树模型会把它们当作时间戳使用，测试集 R^2 因而虚高（第 3.1.1 节）。请用 `month_ts` 评判考虑传输的模型。要把 $PM_{2.5}$ 分成本地天气和传输两部分贡献，请给气象分解两个分组：`local` 和 `transport`（第 3.5 节）。

12.5 风向玫瑰图：污染物从哪里来

分析 → 风向玫瑰图…按风向和风速画出已打开表中的一个变量，就像 openair 的 `polarPlot`（图 12.3）：在每 10° 风向和每档风速的格子里取均值、中位数、第 95 百分位数或最大值，画在罗盘上，北在上方。风速风向列按名字识别（`ws` 和 `wd`），否则由 `u10` 和 `v10` 计算，也可以手动选择。用脚本表示：`nm.polar_plot(df, target="NO2", ws_col="ws", wd_col="wd")`。

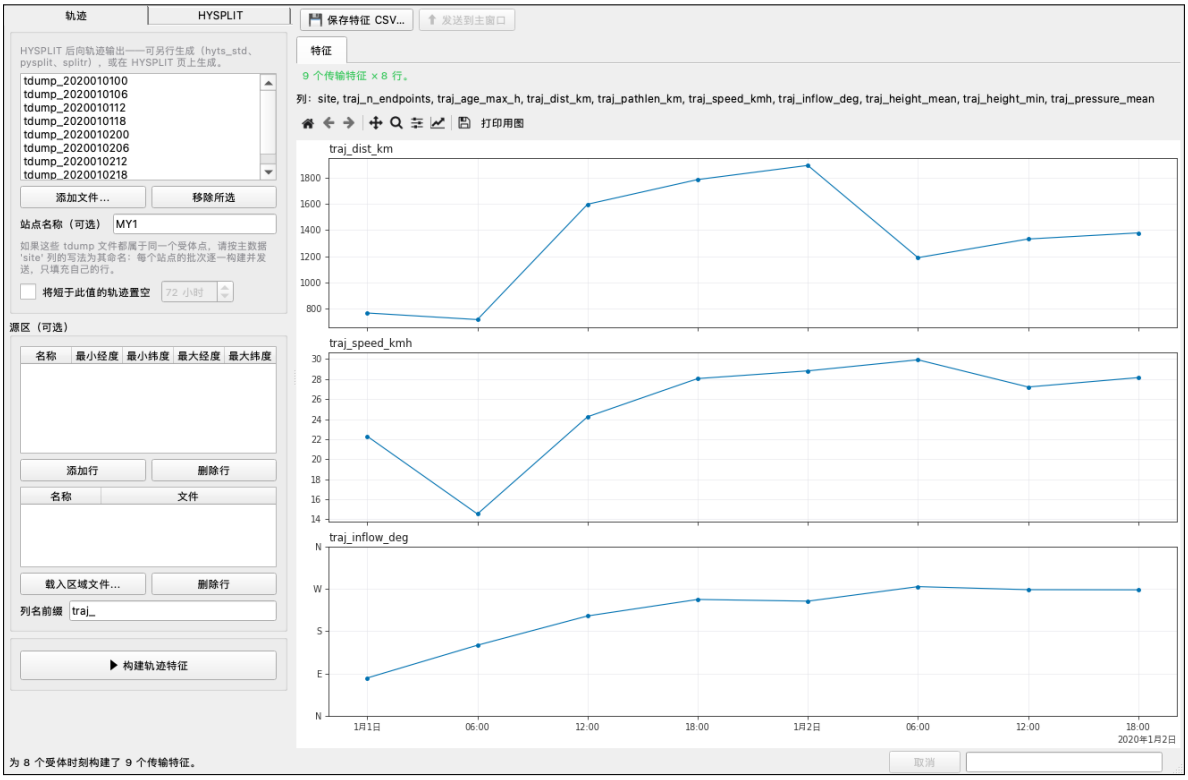


图 12.2: normet 自带的两天 tdump 文件，为受体点 MY1 构建：8 个受体时刻、9 个特征，每六小时释放一次。2020 年 1 月 1–2 日，来流方向从东（80°）转为西（270°）。

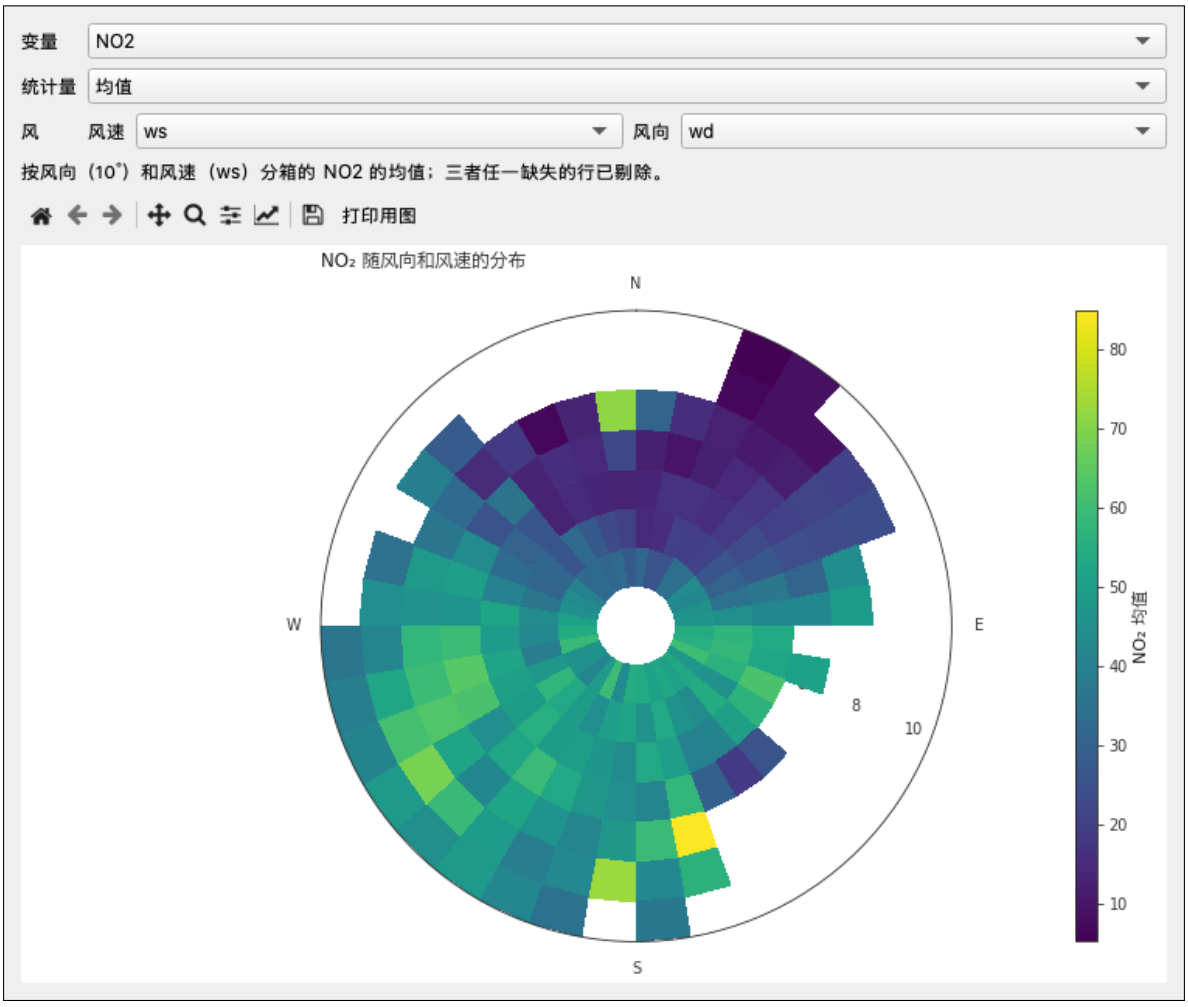


图 12.3: MY1 的 NO_2 均值随风向和风速的分布：南风和西南风时最高，北风和东北风时最低。

第十三章　导出与重现

13.1　表格和报告

导出结果 CSV（Ctrl+E）当前标签页背后的表：**数据**上是载入的数据，**模型**上是统计量，以及归一化序列及其分位数、分解、每个滚动窗口、多尺度序列、部分依赖值。

HTML 报告（文件 → 导出 HTML 报告，或该按钮；在其菜单中选择报告语言。）把当前标签页的结果做成一个自包含的 HTML 文件——图嵌入其中，没有脚本或外部链接——附有模型和结果的摘要及其溯源信息：normet 的版本、时间、平台和 Python 版本、主机名和用户名、数据的形状和哈希、参数面板的设置及其哈希，以及随机种子。如果不希望主机名和用户名随报告流传，分享前请删掉它们。

13.2　命令日志

每一个决定结果的步骤——打开表、训练、归一化、分解、滚动运行、多尺度运行、部分依赖——都以做同样事情的 normet 调用写入**视图** → **命令日志…**，参数就是窗口实际使用的那些。只有任务成功后才写入条目，依据的是实际发出的调用，而不是参数面板当前显示的内容。*复制*把日志放到剪贴板，*保存为脚本…*（也可用**文件** → **将会话保存为脚本…**）把它写成一个能重复本次会话的 Python 文件，*清空*清空日志。

本手册各图背后的会话保存为（路径已缩短，省略了导入语句以及多尺度和部分依赖的调用）：

```
# 21:09:36 Load example: London Marylebone Road NO2 (2020)
df = nm.datasets.load_my1()

# 21:10:09 Train model
df_prep, model = build_model(df, 'NO2', backend='flaml',
                         covariates=['ws', 'wd', 'temp', 'RH', 'atmos_pres', 'blh', '
                             tcc', 'tp', 'ssrd', 'date_unix', 'day_julian', 'weekday'
                             , 'hour'],
                         split_method='random', train_fraction=0.75,
                         model_config={'time_budget': 30, 'estimator_list': ['lgbm'
                             ]},
                         seed=7654321)

# 21:10:11 Normalise
```

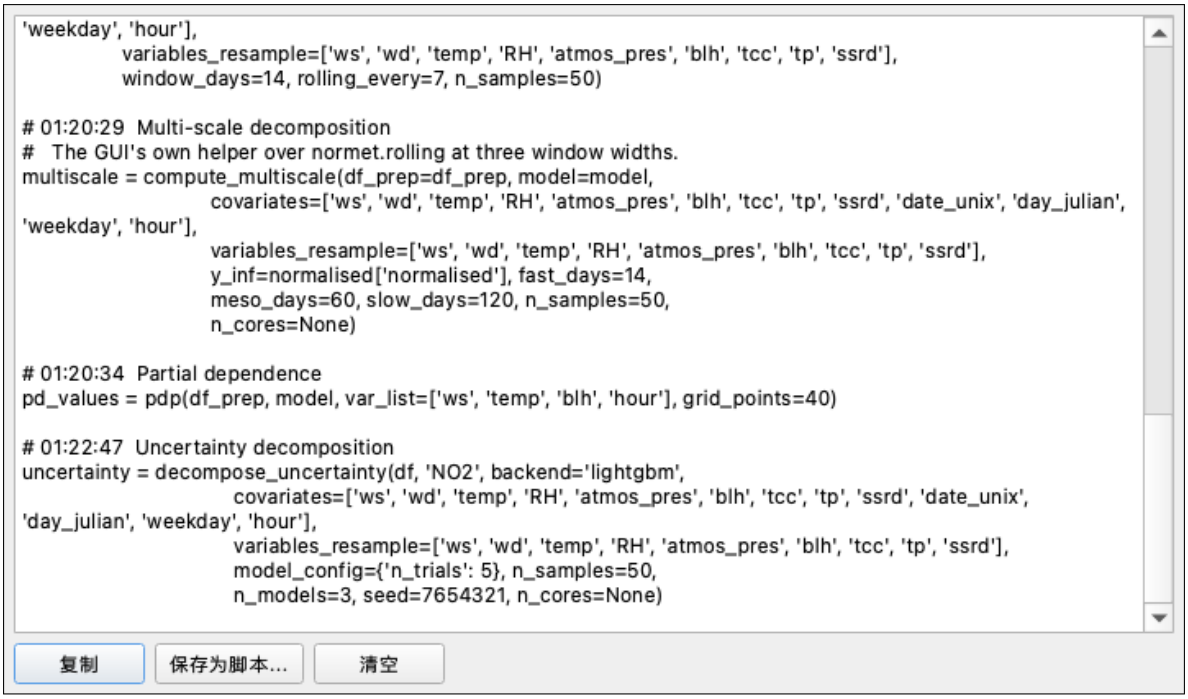


图 13.1: 本手册会话之后的命令日志，显示的是最后几条：多尺度运行和部分依赖，写成能重复它们的调用。

```
normalised = normalise(df_prep, model,
                       covariates=[...the same 13...],
                       variables_resample=['ws', 'wd', 'temp', 'RH', 'atmos_pres', 'blh'
                           , 'tcc', 'tp', 'ssrd'],
                       n_samples=300, n_cores=None,
                       return_quantiles=(0.05, 0.25, 0.75, 0.95))

# 21:10:22 Decompose
decomposition = decompose(df_prep, model, method='meteorology',
                          covariates=[...the same 13...], n_samples=100,
                          groups={'Wind': ['ws', 'wd'],
                                  'Temperature and humidity': ['temp', 'RH'],
                                  'Boundary layer and pressure': ['atmos_pres', 'blh'],
                                  'Sky and rain': ['tcc', 'tp', 'ssrd']})

# 21:10:25 Rolling normalisation
rolled = rolling(df_prep, model, covariates=[...],
                 variables_resample=[...the nine...],
                 window_days=14, rolling_every=7, n_samples=50)
```

再次运行，同一个模型给出相同的归一化和分解；模型本身可能略有不同，因为 FLAML 的搜索以墙钟时间为界（第 3.2 节）。

13.3 打印用图

屏幕上的图按标签页的大小绘制；缩进期刊 89 mm 的栏宽后，文字也随之缩小。每幅图工具栏上的*打印用图…*按期刊印刷的尺寸重新排版：每种文字——标题、坐标轴标签、刻度标签、图例——取期刊指南给出的字号，边距和刻度按该尺寸重新计算，而不是简单缩放（图 13.2）：

期刊 Elsevier、Nature、Copernicus（ACP、AMT 等）或 ACS（ES&T），各自带有其插图指南的要求和指南链接。

宽度 期刊的栏宽（Nature 89 或 183 mm；Elsevier 90、140 或 190 mm；ACS 3.33 或 7 in；Copernicus 至少 80 mm），或自定义宽度。只有一列子图的图从最窄的栏宽开始，并排子图从最宽的开始。

高度 按图的需要——保持图自身的比例，并加高到每个子图的数据区至少 12 mm，不超过期刊的最大高度；子图有固定形状（如并排的玫瑰图）而会留下空白时，降到实际绘制的高度——或手动设定。

子图标签 无、a b c、(a) (b) (c)、A B C 或 (A) (B) (C)，可选粗体，可从任意字母起（组合图中的 c、d 两幅从 c 起）；同一列子图的字母对齐。

线宽、标记大小 数据线的线宽；加大标记时，时间序列会加上圆形标记。参考线保持原样。

图例 位置（或直接拖动）、文字大小、列数、边框。排成一行而宽于印刷图的图例会自动减少列数。

分子式 按化学写法书写：NO_2、$PM_{2.5}$、SO_4^{2-}。

标题 整图和各子图的标题按期刊惯例留给图注；勾选后画出。

栅格分辨率 300、600 或 1200 dpi，用于 TIFF 和 PNG。

设置下方的检查按期刊指南读取当前排版的图：宽度和高度、最小文字和最小上下标（Nature 要求至少 5 pt、至多 7 pt，Elsevier 为 7 pt，ACS 为 8 pt）、所用字体（指南指定 Arial 或 Helvetica 时）、相互重叠的刻度标签，以及子图数量（ACS 最多四个）；未通过的检查显示为红色，设置改变时全部重新检查。预览可以适应窗口，或按实际印刷尺寸显示。在预览上双击标题、坐标轴标签或子图字母可编辑其文字和字号；双击刻度数字可调整其字号和角度（并为该刻度单独设定文字）；双击图例可设置其位置，双击色标可把它移到子图的另一侧，并以毫米设定它在版面上的宽和高；图例和色标也可以直接拖到最易读的位置。*保存…*写出期刊接受的格式——PDF、EPS 或 SVG（文字保留为可编辑文字，字体嵌入），TIFF 或 PNG 按所选分辨率——尺寸与显示的完全一致，白色底。对话框打开时，图中文字使用报告语言（上次在文件 → 导出 HTML 报告中所选的语言）。关闭后图恢复为它在标签页中的样子；期刊、宽度、子图标签、分子式和分辨率会保留给下一幅图。投稿前请查阅期刊的最新指南。

13.4 保存与重新打开会话

文件 → 保存结果…（Ctrl+S）把会话写进一个文件（`.normet`）：表格、参数面板的设置、模型、每一步的结果和命令日志。**载入结果…**把它原样读回窗口——每个结果交给它那一步自己的处理函数，所以标签页、评估结论和图都会重新画出——并以一条通知说明恢复了什么。每完成一步，窗口还会把会话另存为 `~/.normet/last_session.normet`；窗口在结果保存之前被

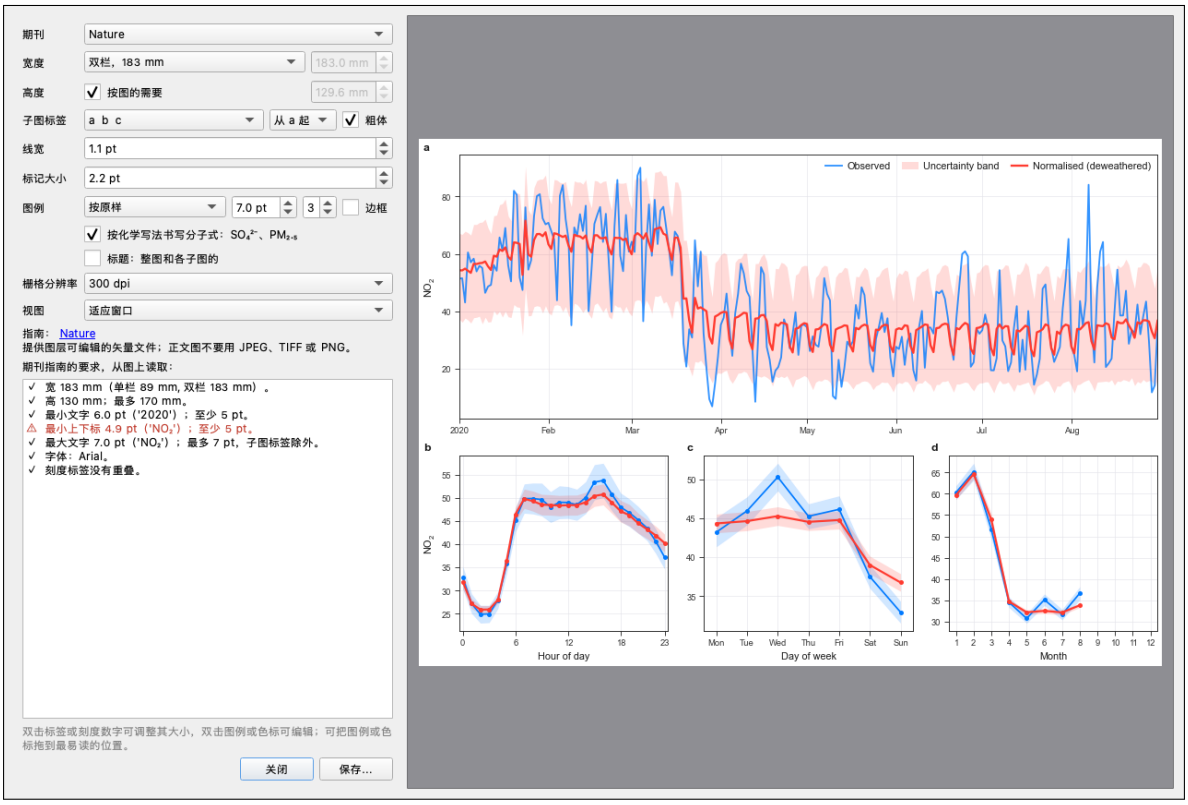


图 13.2: 为 Nature 双栏排版的归一化序列：宽 183 mm，子图已标字母，旁边是 Nature 指南对它的要求——唯一未通过的是 4.9 pt 的下标，低于 Nature 要求的 5 pt；Nature 的 7 pt 上限已不留余地。

关闭或崩溃时，**重新打开上次会话**可以把它读回来。Chronos-2 检查点不写入（它是预训练模型，约 500 MB）：要继续请重新载入。会话文件是 Python pickle：只打开你自己或本窗口写出的文件。

文件 → **载入会话脚本**…运行命令日志写出的脚本（第 13.2 节），并以同样的方式把结果带回窗口：它的表格、模型和结果，以及按它所做的调用设置好的参数面板。脚本是 Python，会按原样运行，所以窗口会先询问。

13.5 方法段落

文件 → **方法段落**…把本次会话运行的内容写成论文方法部分的表述，可直接复制（图 13.3）：记录（长度、时间跨度和步长）、模型（后端、搜索、预测变量、划分和随机种子）及其在留出集上的拟合，然后是运行过的每一步——归一化的抽样次数和重采样变量、分解、滚动窗口、多尺度宽度、部分依赖的变量——并附上方法所依据的参考文献。它依据每一步实际运行时的调用写成，而不是参数面板当前的状态，并使用界面语言。请对照你实际所做的核对。



图 13.3: 本手册会话的方法段落：记录、FLAML 模型及其留出集拟合，以及运行过的每一步，并附参考文献。

13.6　配置和历史

文件 → **保存配置**…把参数面板的每一项设置写成 JSON——目标、预测变量、后端、划分、预算、估计器、随机种子，以及每一步的设置——**载入配置**…从 JSON 设置参数面板；数据不在其中。**文件** → **运行历史**…列出每次运行的时间、任务、目标、后端、行数和一项细节（训练运行为留出集 R^2，归一化为抽样次数）。

第十四章　助手

助手是在窗口中工作的语言模型。normet 启动时它在右侧打开；**视图 → 助手**（Ctrl+Shift+A）关闭和重新打开它。它以 normet 自己对窗口内容的解读——文字形式——读取窗口中的东西：表格、模型在留出集上的拟合、归一化序列、分解；并像按钮那样运行窗口的步骤，所以它做的事和你自己的运行一样出现在屏幕上，也进入命令日志。

对话的样子和聊天一样：你的消息在右侧，回复按 Markdown 显示（代码加底色，表格画线），助手调用的每个工具占安静的一行——运行中圆点为灰色，返回后变绿，被拒绝时变红并在下面写出原因——点一下即可展开它返回的内容。Ctrl/Cmd + 和 −（或按住该键滚动滚轮）调整文字大小，Ctrl/Cmd 0 复原；所选大小会被记住。你在底部的圆角输入框里写消息，框会随内容变高：回车发送，Shift+ 回车换行。*发送*、*停止*和重新开始对话的*新对话*都在框内。

它最能帮上忙的是建模对象的选择和结果的解读。它以一张带*应用*按钮的卡片*提议*目标和预测变量，说明它排除了什么以及为什么；在你点击“应用”之前，参数面板不会有任何改变，并且只有在你同意之后它才会训练或归一化。它被要求只引用工具返回的数字。

14.1　全自动

*密钥…*旁边的*自动*让助手不必等你确认。打开后，它提出的目标和预测变量立即应用（卡片上显示*已应用*），并按窗口的顺序一路完成分析——数据、设定、训练、归一化、分解——每一步的结果出来就读取。模型在还有步骤没做时停下，会被告知还剩什么并继续，最多八次；连续两次提醒都没有进展就结束这一轮，免得做不了某一步的模型原地打转。调用模型失败或回复为空时会重新请求，最多两次。每次提醒和重试都在对话中留一行说明。随时可以点*停止*结束；这个选择会保留到下次会话，按钮箭头下的*全自动会做什么…*也有这些说明。命令行智能体同样会立即应用设定，并在它自己的循环允许的范围内完成整个流程。

14.2　选择模型

API 模型　命名为 `provider:model`：`anthropic`、`openai`、`deepseek`、`gemini`，或本地的 `ollama` 或 `lmstudio` 服务器——例如 `anthropic:claude-sonnet-5-5`、`deepseek:deepseek-chat`、`ollama:qwen3:8b`。其密钥从 macOS 钥匙串（*密钥…*把它存在那里）或该服务商的环境变量（`ANTHROPIC_API_KEY`、`OPENAI_API_KEY`、`DEEPSEEK_API_KEY`、`GEMINI_API_KEY`）读取，不写到任何其他地方。本地服务器不需要密钥。

命令行代理　登录到你自己的订阅：Claude Code、Codex、Google Antigravity 的 `agy` 或 GitHub

Copilot，可设置其思考强度。窗口通过 127.0.0.1 上的 MCP、用为该窗口生成的令牌把工具提供给代理，不给它 shell，也不给它自己的文件。

助手发送给远程模型的是解读——摘要、统计量、图注——和你的消息，而不是表格本身。

第十五章　脚本：API、CLI 和 MCP

15.1　Python API

窗口做的每件事都是 normet 包的一个函数。一次调用的流水线完成准备、训练和归一化：

```
import normet as nm

df = nm.datasets.load_my1()
met = ["ws", "wd", "temp", "RH", "atmos_pres", "blh", "tcc", "tp", "ssrd"]
predictors = met + ["date_unix", "day_julian", "weekday", "hour"]

out, model, df_prep = nm.do_all(
    df=df, target="NO2", backend="flaml",
    covariates=predictors, variables_resample=met,
    n_samples=300, n_cores=4,
)
print(nm.modStats(df_prep, model)) # training, testing and all rows
```

逐步进行：

```
df_prep, model = nm.build_model(df, "NO2", backend="flaml", covariates=predictors,
                                model_config={"time_budget": 120})
norm = nm.normalise(df_prep, model, covariates=predictors,
                    variables_resample=met, n_samples=300,
                    return_quantiles=[0.025, 0.975])
auto = nm.normalise_auto(df_prep, model, covariates=predictors,
                         variables_resample=met) # stops when converged
emi = nm.decompose(df_prep, model, covariates=predictors, method="emission")
mets = nm.decompose(df_prep, model, covariates=predictors, method="meteorology",
                    groups={"wind": ["ws", "wd"], "rest": met[2:]})
roll = nm.rolling(df_prep, model, covariates=predictors, variables_resample=met)
curves = nm.pdp(df_prep, model, var_list=["ws", "temp"])
```

更多函数，均在顶层导出：

函数	作用
do_all_unc	在 n_models 个种子上运行流水线，给出置信区间
do_all_multisite	并行的逐站点流水线
cv_score	前向滚动交叉验证
run_scm, scm_all	一次合成控制；把每个单元都当作处理单元
placebo_in_space, placebo_in_time	安慰剂检验
uncertainty_bands, effect_bands_space	刀切法/自助法区间和安慰剂区间
scm_diagnostics, conformal_effect_interval	拟合诊断；共形区间
bayesian_scm	贝叶斯 SCM（bayes 扩展）
detect_events, anomaly_scores	归一化序列中的事件
normalise_plot, decomposition_stack, scm_dashboard	窗口中的图
make_run, save_run, generate_html_report	溯源和报告
trend, mann_kendall, theil_sen	趋势检验及其块自助法修正（趋势标签页，第 8.3 节）
detect_trend_breaks	分段趋势：水平或斜率在哪处断掉（BIC + 块自助法门槛）
decompose_uncertainty	把总离散分摊到气象、模型形式及二者交互（不确定性标签页，第 8.4 节）
make_memory	磁盘缓存
Chronos2Estimator	零样本去气象化（foundation 扩展）

每个耗时函数的配置也是一个数据类（NormaliseConfig、DecomposeConfig、RollingConfig）；关键字参数覆盖其字段。https://normet.readthedocs.io 上的指南用实例讲解每个领域，仓库 notebooks/ 文件夹中的笔记本重现了论文中的案例。

15.2 命令行

安装 cli 扩展后，normet 可在 CSV 或 Parquet 文件上运行流水线：

```
normet do-all my1.csv --target NO2 \
   --covariates ws,wd,temp,RH,atmos_pres,blh,tcc,tp,ssrd,date_unix,day_julian,weekday
       ,hour \
   --resample-vars ws,wd,temp,RH,atmos_pres,blh,tcc,tp,ssrd \
   --n-samples 300 --out normalised.csv --run-path my1_run
normet report my1_run.joblib --out my1_report.html
normet decompose my1.csv --target NO2 --covariates ... --method emission --out emi.
    csv
normet scm ulez_panel.csv --treated MY1 --cutoff 2019-04-01 --date-col date \
   --unit-col code --outcome-col NO2_dw --backend scm --out scm.csv
normet cv my1.csv --target NO2 --covariates ... --n-splits 5 --out cv.csv
normet deweather site.csv --target PM2.5 --met-vars t2m,blh,u10,v10 --out dw.csv
normet info # version and the backends installed
```

每条命令都接受 `--config file.yaml`，其键就是选项名；命令行上的选项覆盖文件中的。`--run-path` 还会保存一个 `NormetRun` 档案（`.joblib` 加一个`.meta.json` 附属文件），`normet report` 可把它转成 HTML 或 Markdown。命令行的 `scm` 提供 `scm`、`mlscm`、`abadie`、`did` 和 `mcnnm`。

15.3 通过 MCP 使用 AI 助手

安装 `mcp` 扩展后，`normet-mcp` 通过模型上下文协议把 normet 提供给 AI 助手：

```
claude mcp add normet -- normet-mcp # Claude Code
# Claude Desktop, claude_desktop_config.json:
# {"mcpServers": {"normet": {"command": "normet-mcp"}}}
```

助手可以列出示例、检查表格、启动 `do-all`、`decompose`、`scm` 和 `cv` 任务、跟踪和取消它们、读取运行或结果、画图和写报告。每次拟合都是一条在自己的进程和文件夹（`$NORMET_MCP_HOME`，默认 `~/.normet/mcp`）中运行的 normet 命令，所以它的命令行就是它的记录，不需要助手也能再次运行。助手得到的是 normet 对表格或结果的解读，而不是数据；只读取 `$NORMET_MCP_ROOTS`（默认为你的主文件夹）下的文件。服务器要求助手说明理由地提议目标、预测变量和供体池，让你确认，并且只引用工具返回的数字。

附录 A　默认值

设置	窗口	库
划分方法 / 训练集比例	random / 0.75	random / 0.75
FLAML 时间预算	60 s	90 s
FLAML 估计器	lgbm	lgbm
FLAML 指标	R^2	R^2
LightGBM 搜索次数	20	—
随机种子	7654321	7654321
归一化抽样次数	300（Chronos-2：8）	300（Chronos-2：8）
重采样变量	识别出的气象	所有非日历预测变量
分位数	勾选时 5、25、75、95 %	无
分解抽样次数	300	300
归因方式	auto	顺序（有分组时 Shapley）
滚动窗口 / 步长 / 抽样次数	14 d / 7 d / 100	14 d / 7 d / 300
多尺度宽度	14 / 90 / 365 d	—
PDP 网格点数 / 范围	50 / 第 1–99 百分位	50 / 第 1–99 百分位
`normalise_auto`	—	每批 100，P95 RSE $< 3\,\%$，连续 3 次，≤ 5000
Chronos-2 上下文 / 预测长度	2048 / 168 行	2048 / 168 行
SCM 后端	scm	scm
时间安慰剂：最短干预前 / 间隔	30 / 7 步	—
不确定性区间	刀切法，$B = 100$	刀切法，$B = 200$，80 % 供体

附录 B　normet 存放文件的位置

内容	位置
最近打开的表（八张）	`~/.normet/gui_recent_files.json`
运行历史	`~/.normet/gui_run_history.jsonl`
窗口几何、外观、语言、助手模型	系统的设置存储（`apai-sys/normet-gui`）
字体缓存（安装包）	`~/.normet/matplotlib`
上次会话（每步之后）	`~/.normet/last_session.normet`
助手 API 密钥	macOS 钥匙串，服务名 `normet`
MCP 任务	`$NORMET_MCP_HOME`，默认 `~/.normet/mcp`
Chronos-2 权重	Hugging Face 缓存

除非你保存，否则不会写入其他任何东西。打印用图对话框的选择、助手的文字大小和报告语言与其他设置一起保存在设置存储中。

附录 C　故障排除

“The CSV must contain a ’date’ column” 把时间戳列重命名为 `date`。面板数据（多个单元）应放到 SCM 工作室。

模型的评估结论为红色 预测变量解释不了目标。检查气象是否已勾选、与目标的时间基准是否一致，延长预算，或加入估计器。用差的模型归一化，得到的不过是观测序列而已。

某个气象列没有被勾选 只有第 6.1 节中的名字会被识别；其他的请在**数据**页和**归一化**页上手动勾选。

Exact Shapley values over k features need 2^k normalisations 用 Shapley 分解超过十个变量：请给出分组，或改用顺序归因。

“……不在训练用到的变量之中” 某个分组（来自读入的配置）列出了模型没有用来训练的变量；提示信息会指出它。

“’rdata’ is required but not installed” 查找站点用 `rdata` 读取英国档案，它属于 `data` 扩展：`pip install "normet[data]"`。安装包已包含它。

多尺度提示先运行归一化 它要与归一化序列求差。

某个多尺度频带被跳过 它的宽度使记录上的窗口少于两个；请调小。

滚动和 PDP 被禁用 它们需要 AutoML 模型；Chronos-2 后端没有可供改变的响应面。

Chronos-2 呈灰色 安装 `normet[foundation]`（微调还需 `normet[finetune]`）。

Chronos-2 的评估结论为红色 打乱天气几乎不改变它的预测：它在做自回归。检查气象列，或改用 AutoML 后端。

SCM：“The pre-treatment fit is no check on this design” 一条被打乱、与供体毫无关系的序列在干预前拟合得和处理单元一样好：相对于干预前日期数，供体太多了。请用空间安慰剂和其他估计器评判效应，或者用更少、更精选的供体（相似度排序可以帮忙），或者更长的干预前时段。

SCM：“Donor pool too small” 至少勾选两个供体。

SCM：没有有效的伪干预日期 干预后时段必须能放在真实干预日期之前，且其前有*最短干预前时段*步；调小*最短干预前时段*或*安慰剂间隔*，或把干预日期往后移。

通知要求先做某一步 它说明缺什么，并把那一步放在按钮上；那一步完成后它会自行消失。

窗口在结果保存之前关闭了 **文件 → 重新打开上次会话**可以恢复最后一步之后的会话。

参数面板不见了 它被收起了：点击操作栏上的展开面板，或按 Ctrl+B。

任务运行太久 取消立刻释放窗口；计算在后台跑完，结果被丢弃。减少抽样次数、预算或分解的变量数。

任务失败 对话框显示最后一行；完整的回溯在**日志**停靠窗中。

macOS：“无法打开 Normet”应用未签名：右键点击它，选择打开，一次即可（第二章）。